

BIO

ASSUNTO:



Síntese Protéica; Transcrição ; Splicing alternativo ; Código Genético

PROFESSOR(A):



Gabriel Gomes (siga @prof_gabrielgomes) no Instagram



preparatorio_aocubo



preparatorio ao cubo



Adicione aqui suas questões.

LISTA SINTESE PROTEICA 29/09/2024

Questão 1

UEMA

Leia o texto e observe a imagem para responder à questão.

A representação do DNA é uma das imagens mais conhecidas produzidas pela ciência do século XX. A descoberta da estrutura da molécula ocorreu em 1953, em boa parte, graças ao trabalho da biofísica Rosalind Franklin, que usou a técnica de difração de raios X para obter a imagem. A história ficou conhecida, quando Francis Crick e James Watson utilizaram os dados de Rosalind – sem o conhecimento e aprovação dela – e escreveram o artigo pioneiro em 1953 sobre a estrutura da molécula do DNA, publicado na revista Nature, revelando-se em mais um caso de invisibilidade feminina na ciência.

O DNA tem função de armazenamento do material genético nas células dos seres vivos e serve de molde para o RNA, o qual atua na produção de proteínas.



[https://revistapesquisa.fapesp.br/materia-desvenda da/](https://revistapesquisa.fapesp.br/materia-desvenda-da/)

Analise o quadro a seguir que apresenta características das moléculas do DNA e do RNA.

	Características	DNA	RNA
I	Pentose	Desoxirribose	Ribose
II	Bases nitrogenadas	Adenina, guanina, citosina e timina	Adenina, guanina, citosina e uracila
III	Estrutura	Tem dois filamentos de nucleotídeos	Tem um filamento de nucleotídeos
IV	Síntese	Transcrição	Autorreplicação
V	Localização	Núcleo celular e citoplasma	Somente no núcleo celular

Está correta a caracterização indicada, apenas, em

- a) II, III e IV.
- b) III, IV e V
- c) I, III e V.
- d) II, IV e V.
- e) I, II e III.

Questão 2**UFRGS**

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, sobre os diferentes tipos de RNA em eucariotos.

- () Os ribossomos são constituídos de RNA ribossomal e proteínas.
- () Uma molécula de RNA mensageiro, após a transcrição, não pode mais sofrer alterações em sua sequência de nucleotídeos.
- () O RNA transportador contém uma sequência específica, denominada códon, a qual é responsável pelo transporte do aminoácido correspondente.
- () O RNA mensageiro é sintetizado em um processo celular denominado transcrição.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) F – V – V – F.
- b) V – F – F – V.
- c) F – F – V – F.
- d) V – F – V – V.
- e) V – V – F – V.

Texto base 1

INSTRUÇÃO: Leia o fragmento de texto a seguir para responder à questão.

A síntese de proteínas ocorre em uma estrutura celular chamada ribossomo, que lê as sequências de nucleotídeos do RNA mensageiro (RNAm) e sintetiza a proteína correspondente. Para a síntese de proteínas, o códon correspondente ao aminoácido Metionina tem a sequência Adenina-Uracila-Guanina (AUG).

Fonte: MINAS GERAIS. Material de apoio pedagógico para aprendizagens (MAPA). Ciências da natureza e suas tecnologias. Ensino Médio, 2023. Adaptado.

Questão 3**UNIMONTES - Especifica**

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

Considerando as informações contidas no texto e o assunto relacionado, analise as afirmativas e assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) A sequência de ribonucleotídeos do DNA que dá origem ao RNAm para a metionina é TUG.
- b) Os desoxirribonucleotídeos do RNA mensageiro correspondente ao códon da metionina é TAC.
- c) Os ribonucleotídeos presentes no RNA transportador para a metionina possui sequência UAC.
- d) A ocupação do sítio P do ribossomo pelo RNA transportador finaliza a síntese de proteína.

Questão 4**Unioeste**

Muitas notícias falsas têm sido veiculadas sobre a segurança e eficácia das vacinas contra a Covid-19 desde a aprovação dos primeiros imunológicos. A nova moda em fake news são as receitas de desintoxicação de doses recebidas que circulam na internet. Algumas dessas receitas prometem limpar o organismo, oferecendo um efeito “detox” com bloqueio da proteína S contida nas vacinas e com inibidores da RNA polimerase, mas a verdade é que essas receitas “detox” além de não funcionar, ainda podem provocar uma intoxicação no indivíduo. Adaptado de “Receitas ‘detox’ de vacinas para Covid-19 não limpam o organismo e podem causar intoxicações”.

Disponível em: <https://site.cff.org.br/noticia/fato-ou-fake/25/04/2023/receitas-detox-de-vacinas-para-co-vid-19-nao-limpam-o-organismo-e-podem-causar-intoxica-coes>. Acesso em: 13 nov. 2023.

Sobre o enunciado, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- a) Proteína S é uma proteína presente no vírus SARS- -CoV-2, responsável por facilitar a entrada do vírus nas células humanas.
- b) A RNA polimerase é uma enzima essencial na replicação do vírus, sendo seu sítio de ação a membrana nuclear.
- c) As vacinas contra a Covid-19 foram projetadas para serem seguras e eficazes, passando por rigorosos testes clínicos que comprovam sua segurança e eficácia.
- d) Receitas “detox” para eliminar doses de vacinas são ineficazes e podem representar um risco à saúde, pois não há evidências científicas que respaldem a necessidade de desintoxicação após a vacinação.
- e) A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e a Anvisa advertem contra uso de produtos “detox” à base de cloro e Ivermectina como medicamentos para tratamento de infecção pelo vírus em seres humanos.

Questão 5**IMEPAC**

Por que genoma humano nunca foi decifrado completamente (e o que falta para se chegar lá)

No ano 2000, com grande publicidade, surgiu o anúncio de que havia sido completado o primeiro rascunho do genoma humano. O projeto revelaria, por exemplo, a função dos genes, especialmente os relacionados às doenças. Mas o estudo apresentado em 2000 não estava completo, ele incluía regiões enormes nas quais a sequência de DNA sequer aparecia. Essas lacunas incluíam os fragmentos mais difíceis de sequenciar por serem formadas por componentes repetidos, que ocorrem mais de uma vez. E, com a tecnologia disponível na época, sua leitura era impossível. Hoje já é possível ler todas essas partes, mas o problema é que não existe um único genoma humano. O DNA de cada pessoa é diferente e as diferenças são consideráveis.

Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/ckklegq9xlno>. Acesso em: 11 mar. 2023 (adaptado).

As lacunas difíceis de sequenciar citadas no texto são compostas por

- a) bases nitrogenadas repetidas, como a presença de timina em sequência.
- b) pentoses, que aparecem mais de uma vez, sendo elas compostas por ribose.
- c) grupos fosfatos repetidos, que aparecem mais de cinco vezes em sequência, impedindo a caracterização da uracila.
- d) dímeros de uracila com adenina, que impedem a leitura dos nucleotídeos que estão na sequência.

Questão 6**UECE**

Sobre as bases da hereditariedade, é correto afirmar que

- a) a mutação no DNA é um fenômeno biológico que só ocorre espontaneamente devido a erros durante a replicação.
- b) a replicação de DNA, também conhecida por duplicação ou polimerização pode acontecer em qualquer fase do ciclo celular.
- c) o processo de replicação do DNA é semiconservativo, pois cada fita original serve de molde para a síntese de uma nova fita complementar.
- d) reconhecimento de promotor por uma RNA polimerase se refere à fase de início do processo de replicação do DNA.

Questão 7**ENEM**

A tecnologia de vacinas de RNA mensageiro (RNAm) é investigada há anos. Avanços científicos em genética molecular permitiram desenvolver uma vacina para controle da pandemia da covid-19 causada pelo vírus da RNA SARS-CoV-2. A vacina de RNAm tem sequências de genes do vírus. Entretanto, por ser muito instável, o RNAm deve ser recoberto por uma capa de lipídios que evita sua degradação e favorece sua ação. Dessa forma, o RNAm desempenhará sua função específica atuando no mesmo compartimento celular de sempre.

Disponível em: <https://sbim.org.br>. Acesso em: 29 nov. 2021 (adaptado).

A imunização produzida por esse tipo de vacina é alcançada por meio da

- a) estimulação de leucócitos induzida pela capa lipídica contendo RNAm.
- b) atuação do RNAm como sequestrador do vírus para o meio extracelular.
- c) tradução do RNAm em proteína viral, desencadeando a resposta antigênica.
- d) competição entre o RNAm vacinal e o RNA viral pelos sítios dos ribossomos.
- e) incorporação do RNAm viral ao genoma do hospedeiro, gerando novo fenótipo.

Questão 8**UEMS**

As mutações gênicas podem ocorrer por substituição, perda ou adição de nucleotídeos na molécula de DNA durante sua duplicação.

Por que os efeitos de mutações que ocorrem nos introns geralmente não são perceptíveis?

- a) Porque o DNA humano geralmente não apresenta introns.
- b) Os introns são removidos durante a maturação do RNA, após o processo de transcrição.
- c) Mutações que ocorrem em introns não alteram o número cromossômico.
- d) Mutações nos introns são adaptativas e vantajosas.
- e) Ocorrem somente em células haploides, portanto não são transmitidas aos descendentes.

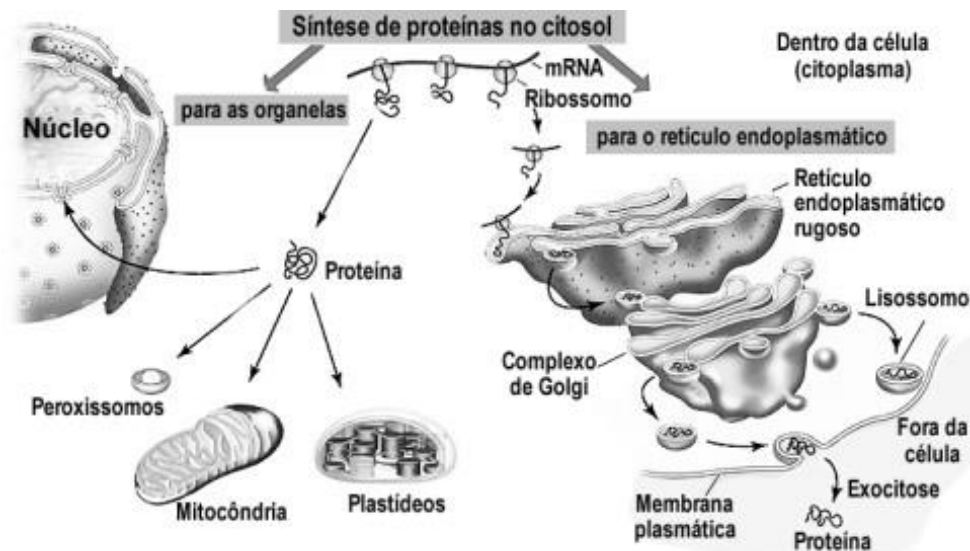


Figura - Destino das proteínas recentemente traduzidas em uma célula eucariótica.

SADAVA, D. et al. Vida – A Ciência da Biologia. Capítulo 12 - p.272 - Figura 12.15. Adaptado.

A palavra “proteína” se origina do grego protos (primeiro, de importância primordial). As proteínas são formadas por cadeias de aminoácidos unidos através de ligações peptídicas. Constituem as moléculas mais abundantes das células, essenciais para a manutenção da estrutura e função celular.

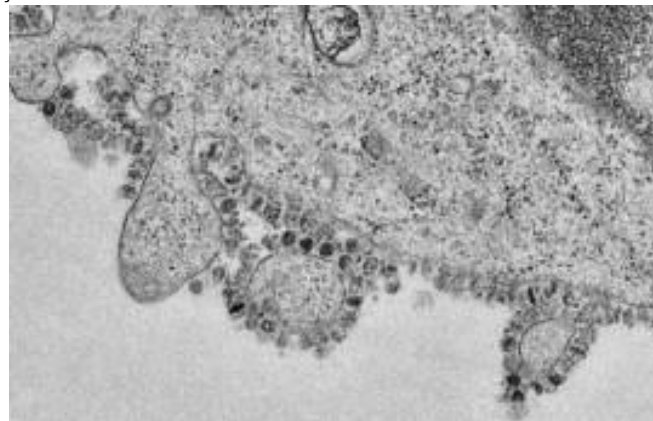
Com base na análise da figura e nos conhecimentos de biologia celular, é correto afirmar sobre a síntese, estrutura e função das proteínas em ambiente celular:

- As proteínas sem peptídeo sinal são degradadas, enquanto as demais são endereçadas às organelas ou permanecem no citoplasma.
- O código genético é degenerado, ou seja, para cada aminoácido existem pelo menos dois códons distintos correspondentes.
- O núcleo importa parte de suas proteínas do citoplasma, embora a maioria, incluindo as histonas, seja sintetizada no seu interior quando a célula entra em divisão.
- Células com intensa atividade de síntese e secreção de proteínas geralmente apresentam grande quantidade de complexo de Golgi.
- As proteínas endereçadas aos lisossomos necessitam de pH básico para que mantenham sua estrutura e atividade catalítica integras

Questão 10

UDESC

A Figura 2 mostra o processo de infecção do coronavírus Sars-CoV-2.



Analise as proposições sobre os vírus.

- Nos vírus de RNA, a enzima transcriptase reversa promove a produção de DNA a partir de RNA viral, que por sua vez incorpora-se no DNA da célula do hospedeiro.
- Assim como o HIV, o principal modo de transmissão do Sars-CoV-2 é através de contato sexual ou transfusão de sangue.
- As vacinas têm por objetivo desencadear um mecanismo de imunização passiva no organismo.
- O hospedeiro adquire imunidade pela produção de anticorpos.

Assinale a alternativa **correta**.

- Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
- Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- Somente a afirmativa I é verdadeira.
- Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.

Questão 11**UnB**

As proteínas são essenciais para as células e desempenham inúmeras funções como, por exemplo, a de atuarem como enzimas e participarem de processos bioquímicos. Elas são produzidas durante o processo de tradução, que consiste na união de aminoácidos de acordo com a sequência de bases no RNA mensageiro. A esse respeito, faça o que se pede no item.

Considerando-se a sequência de eventos relacionada ao processo de síntese de proteínas, assinale a opção correta.

- a) Os ribossomos são organelas responsáveis pela síntese de proteínas e sua atuação tem início no núcleo e término no citoplasma.
- b) A tradução se inicia com a associação de vários ribossomos ao filamento de RNA mensageiro e a um RNA transportador.
- c) O anticódon de inicialização presente no RNA mensageiro é AUG e seu códon no RNA transportador é UAC.
- d) Ao término da síntese de uma proteína, o ribossomo encontra um códon de terminação para o qual não há aminoácido correspondente.

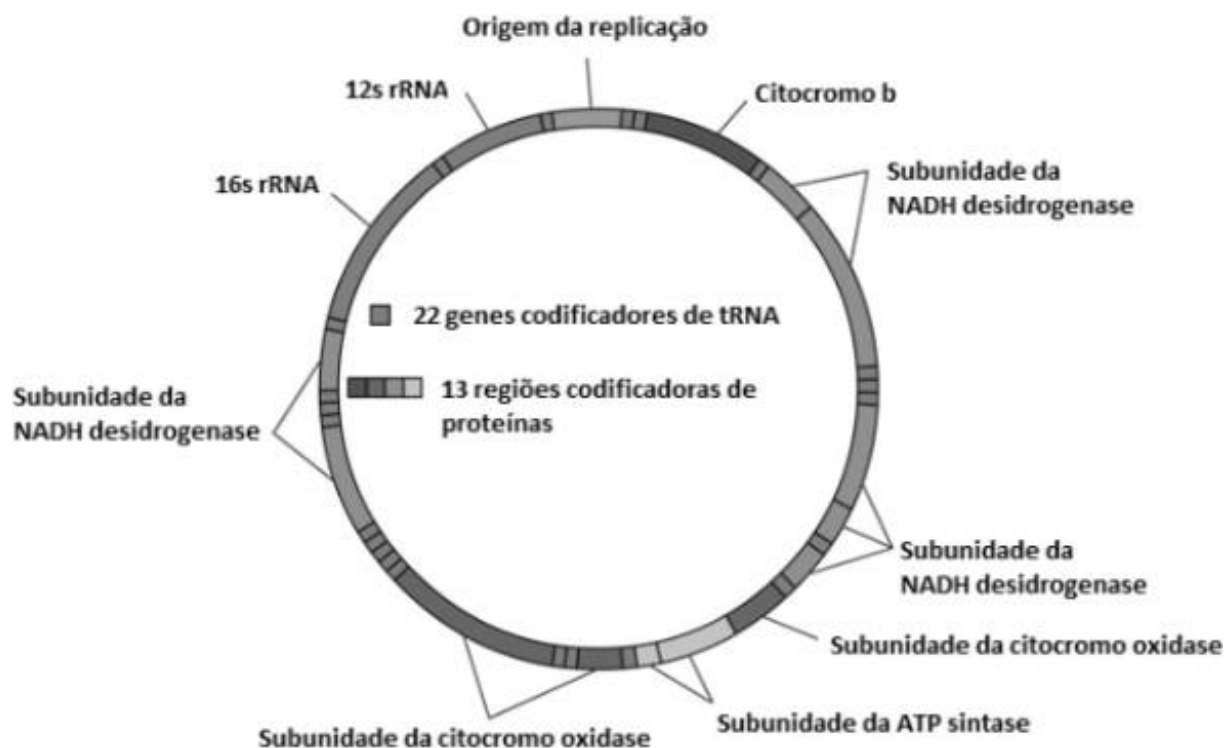
Questão 12**UNIFENAS**

Leia o estrato da revista Nature.

“Uma técnica que pode substituir o DNA mitocondrial danificado por DNA de um doador não parece afetar o desenvolvimento normal precoce de embriões humanos. A primeira avaliação de segurança de um método para criar bebês com material genético de três pessoas surge vários anos após o nascimento do primeiro bebê concebido com esta técnica, em 2016. A doação mitocondrial foi concebida para evitar que as mães com defeitos nas suas mitocôndrias os passem para os seus descendentes. Mas, até agora, a técnica controversa só é permitida em poucos lugares, incluindo o Reino Unido e a Austrália. Os cientistas esperam que o último estudo ajude as agências reguladoras em mais países a avaliar os méritos do procedimento.”

Adaptado de <https://www.nature.com/articles/d41586-022-02792-8>, acesso em 08/09/2022

Observe o esquema que representa a organização genética do DNA mitocondrial humano.



Com base nas informações do texto e da figura e em outros conhecimentos sobre o DNA mitocondrial, é **correto** afirmar que ele,

- a) ao ser traduzido, garante que o processo de produção de energia celular (por meio da quebra de ATP) funcione plenamente, não havendo necessidade dos genes do DNA nuclear.
- b) ao ser traduzido, resulta em 22 diferentes proteínas, que atuam como subunidades de complexos enzimáticos que formam o sistema de fosforilação oxidativa.
- c) ao sofrer mutações, pode provocar distúrbios, porém estes não são transmitidos de pai para filho, visto que as mitocôndrias são fornecidas apenas pelo ancestral materno.
- d) por apresentar formato circular, encontra-se condensado em forma de cromatina, como ocorre com o DNA nuclear.
- e) por estar presente de forma numerosa nas mitocôndrias contidas em cada célula eucariótica, está menos propenso a sofrer mutações em comparação ao DNA nuclear.

Questão 13**UNESP**

Para que uma célula possa produzir suas proteínas, ela precisa de aminoácidos, que podem ser obtidos de duas maneiras: ingeridos em alimentos ricos em proteínas ou produzidos pelas células a partir de outras moléculas orgânicas. Alguns organismos, particularmente os seres autotróficos, são capazes de sintetizar todos os 20 tipos de aminoácidos necessários para a produção de suas proteínas; conseqüentemente, eles não precisam ingerir proteínas para sobreviver. Outros organismos, entre os quais nossa espécie, não conseguem sintetizar alguns dos aminoácidos e, por isso, precisam recebê-los prontos na alimentação. Os aminoácidos que um organismo não consegue sintetizar são chamados aminoácidos essenciais.

(José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Martho. Biologia, 2004. Adaptado.)

O organismo humano não sintetiza alguns aminoácidos, chamados essenciais, porque suas células

- a) não possuem RNA-transportadores cujos anticódons sejam complementares aos códons que codificam esses aminoácidos.
- b) não possuem enzimas e vias biossintéticas que participam da síntese desses aminoácidos.
- c) não metabolizam os grupos orgânicos amina e carboxila que constituem esses aminoácidos.
- d) não transcrevem RNA-mensageiros a partir dos genes que codificam esses aminoácidos.
- e) não apresentam proteínas de transporte que levem para o ambiente intracelular os precursores orgânicos desses aminoácidos.

Questão 14**UNIDOMPEDRO**

O corpo de um organismo é, em grande parte, formado por diferentes tipos de proteínas – de 3 a 10 mil por célula. Crescimento, em última análise, significa síntese de proteínas. Juntos em uma bolsa membranosa cheia de fluido, DNA, RNA e proteínas compõem a estrutura autossustentável das células.

LYNN, Margulis. O planeta simbiótico: uma nova perspectiva da evolução. Rio de Janeiro: Rocco, 2001. P. 80.

Considerando as informações presentes no texto e os conhecimentos sobre citologia e código genético, é correto afirmar:

- a) A diversidade de proteínas presentes em uma célula decorre, em última análise, das sequências nucleotídicas determinadas pelos vinte tipos de pentoses formadoras das cadeias do DNA.
- b) O crescimento celular, determinado pelas intensas divisões por meiose, regula a dimensão que certos tecidos deverão apresentar ao longo da vida de um organismo.
- c) A bolsa membranosa intracelular cheia de fluidos de DNA e de RNA, denominada de núcleo celular, representa a sede das reações de síntese de proteínas das células em crescimento.
- d) A estrutura autossustentável das células exige, além da manutenção da informação genética através da produção do RNA durante a replicação, a divisão por sucessivas mitoses.
- e) A expressão da informação presente no DNA ativo de cada tecido é responsável pelo tipo de metabolismo estabelecido e, conseqüentemente, pelas funções que as células devem desempenhar.

Questão 15**UNICENTRO**

A função primordial das moléculas de RNA é participar da síntese de proteínas, por via dos RNA mensageiro, transportador e ribossômico.

Com base nos conhecimentos sobre os tipos de RNA, considere as afirmativas a seguir.

- I. Uma forte evidência do parentesco evolutivo entre as diversas espécies biológicas é a de que o código genético é universal.
- II. A síntese de um polipeptídeo inicia-se com a associação entre um ribossomo, um RNAm e o RNAt, que transporta o aminoácido metionina.
- III. A codificação para a proteína está originalmente determinada na sequência de anticódons do DNA, que transcreve a instrução para o RNA ribossômico.
- IV. O RNA ribossômico é o portador da instrução para a sequência de proteínas que caracterizam o aminoácido, também chamada de cadeia polipeptídica.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Questão 16**USS (Univassouras)**

As proteínas são as macromoléculas orgânicas mais abundantes nos seres vivos, apresentando funções diversificadas que são determinadas pela quantidade, tipo e sequência dos aminoácidos que formam sua estrutura.

A sequência de aminoácidos das proteínas é determinada pelas bases nitrogenadas presentes na molécula de RNA do seguinte tipo:

- a) transportador.
- b) ribossômico.
- c) mensageiro.
- d) interferente.

Em um laboratório de biologia molecular, foram sequenciados vários segmentos de exons, em material genético extraído de células nucleadas do sangue de uma paciente. Durante a análise de um desses segmentos, foram observadas regiões apresentando mutações pontuais de bases nitrogenadas. A imagem a seguir apresenta o trecho de seguimento considerado normal e a sequência obtida na análise do seguimento genético da paciente.

...AAG GCT AAA TTT AGA GGG CTA CCT AGG GAA CCA CCC ATC...					
Sequência do DNA considerada padrão normal					
...AAG GCT AAT TTT AGA GGG CTA CCT AGG GAA CCT CCC ATC...					
Sequência obtida da amostra de DNA da paciente					
Figura 1 - Códon e seus respectivos aminoácidos					
1ª Base do Códon ↓	2ª Base do Códon				3ª Base do Códon ↓
	U	C	A	G	
U	Fenilalanina Fenilalanina Leucina Leucina	Serina Serina, Serina Serina	Tirosina Tirosina Parada (Stop) Parada (Stop)	Cisteína Cisteína Parada (Stop) Tryptofano	U C A G
C	Leucina Leucina Leucina Leucina	Prolina Prolina Prolina Prolina	Histidina Histidina Glutamina Glutamina	Arginina Arginina Arginina Arginina	U C A G
A	Isoleucina Isoleucina Isoleucina Isoleucina	Treonina Treonina Treonina Treonina	Asparagina Asparagina Lisina Lisina	Serina Serina Arginina Arginina	U C A G
G	Valina Valina Valina Valina	Alanina Alanina Alanina Alanina	Ac. Aspártico Ac. Aspártico Glutamina Glutamina	Glicina Glicina Glicina Glicina	U C A G

Considerando que a sequência apresentada é a sequência codificante, a análise desse trecho de DNA da paciente permite concluir que:

- As mutações que ocorreram nesse trecho da molécula de DNA não irão modificar os aminoácidos que estarão presentes na cadeia polipeptídica.
- Duas, das três mutações que ocorreram nesse trecho da molécula de DNA, levarão a alterações de aminoácidos que irão compor a cadeia polipeptídica.
- Todas as mutações que ocorreram nesse trecho da molécula de DNA levarão a alterações de aminoácidos que irão compor a cadeia polipeptídica.
- Uma das mutações que ocorreu nesse trecho da molécula de DNA levará a alteração do aminoácido que irá compor a cadeia polipeptídica.

Os ácidos nucleicos são polímeros especializados no armazenamento, na transmissão e no uso de informações geneticamente herdadas. Em todas as células hoje conhecidas, existem dois tipos básicos de ácidos nucleicos diferenciados por propriedades morfofuncionais: DNA (ácido desoxirribonucleico) e RNA (ácido ribonucleico). Os RNA podem ser classificados em alguns tipos básicos dos quais destacamos: RNAm (mensageiro); RNAr (componentes de ribossomos) e RNAt (transportador de aminoácidos para o processo tradicional).

A esse respeito, é INCORRETO afirmar:

- A comparação de DNA é capaz de orientar relações evolutivas como a teoria endossimbiótica que admite que cloroplastos e mitocôndrias se originaram a partir de bactérias endocitadas por células maiores e estabelecendo relação estável e mutuamente benéfica.
- A dupla fita de DNA se apresenta com genes específicos que formam pares nas regiões complementares e são transcritos pelas polimerases após abertura das duas fitas em alças.
- Por apresentar desoxirribose, o DNA é uma molécula muito estável, o que é fundamental para a conservação de informações genéticas, já o RNAm, composto por ribose, é normalmente instável e degradado em curto prazo, permitindo mudanças na expressão gênica.
- RNAt transportam aminoácidos específicos de acordo com os anticódons específicos, que são trincas de nucleotídeos complementares às tríades de nucleotídeos encontrados no RNAm com o mesmo código genético na maioria das espécies.

Questão 19**UFPR**

O gene da calcitonina codifica tanto o hormônio calcitonina quanto o peptídeo relacionado ao gene calcitonina (CGRP). O CGRP atua como neurotransmissor em tecidos do sistema nervoso, enquanto a calcitonina regula os níveis de cálcio e fosfato sanguíneos por ação sobre os ossos. A partir do processamento do transcrito primário do gene da calcitonina, dois mensageiros maduros que se diferem pela presença de um exon são formados, a partir dos quais serão produzidos a calcitonina e o CGRP.

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta.

- a) A informação genética é armazenada nos aminoácidos que compõem o DNA, sendo traduzida em RNA mensageiro e transcrita em proteínas – fluxo esse que determina o fenótipo dos indivíduos.
- b) A replicação do DNA é o processo responsável pela expressão dos genes, sendo que esse processo se dá por meio da síntese de segmentos de DNA a partir de sequências específicas.
- c) A diversidade de tipos e funções das células que formam os tecidos do corpo humano se dá pelos diferentes códigos genéticos que cada tipo possui.
- d) O processo que sintetiza o hormônio calcitonina e o peptídeo relacionado ao gene calcitonina (CGRP) é chamado de transcrição, no qual os RNAs transportadores são responsáveis por levar o mensageiro para o citoplasma da célula onde as proteínas são sintetizadas.
- e) A produção do hormônio calcitonina e do peptídeo relacionado ao gene calcitonina (CGRP) a partir de um mesmo gene se deve ao mecanismo de splicing alternativo.

Questão 20**UFGD**

Inúmeras variantes do SARS-CoV-2 já foram identificadas globalmente através do sequenciamento genético que investiga a presença de mutações responsáveis pelo surgimento de diferentes linhagens desse vírus. As mutações são um processo natural e esperado durante o ciclo evolutivo dos vírus.

Considerando os mecanismos biológicos responsáveis pelas alterações genéticas, é correto afirmar que as mutações

- a) são modificações que ocorrem na estrutura do material genético e podem ser transmitidas para outras gerações, nesse caso provoca uma mudança no fenótipo do indivíduo.
- b) gênicas são alterações que acontecem no material genético de forma espontânea ou induzida, sendo assim não favorecem a adaptação e evolução das espécies.
- c) podem ocorrer naturalmente quando o material genético não se replica de maneira adequada. Entretanto, algumas influências externas também podem causar mutações, como é o caso da radiação, a qual pode ocasionar a perda de trechos de DNA, um tipo de mutação conhecida por inversão.
- d) espontâneas e induzidas acontecem em todas as células e se desenvolvem na falta de qualquer agente químico ou físico.
- e) silenciosas provocam mudanças no DNA, mas o códon alterado é responsável por codificar o mesmo aminoácido, não provocando alterações na proteína.

Questão 21**UFRGS**

Em uma recente coluna jornalística que discutia os benefícios do exercício físico, a pesquisadora e professora Cristina Bonorino definiu certas abordagens metodológicas muito utilizadas em pesquisas genéticas e de biologia molecular: “As ‘ômicas’ (genômica, transcriptômica, proteômica) são maneiras altamente tecnológicas de estudar um problema: se faz uma varredura de tudo o que está sendo produzido e se analisa isso com o uso de inteligência artificial. Usamos muito hoje essa abordagem, gerando quantidades de dados gigantescas”.

Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/cristin-a-bonorino/noticia/2022/07/a-cienciaexplica-fazer-exercicio-inibe-a-fome-cl52gcm2001t019inuy17y9f.html>. Acesso em: 23 set. 2022.

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, sobre conceitos básicos da biologia molecular.

- () A transcrição de um gene, em organismos eucariotos, envolve a geração de um transcrito primário heterogêneo no núcleo, que deverá ser processado e transportado para o citoplasma da célula.
- () As proteínas são moléculas poliméricas, cujas unidades monoméricas consistem de aminoácidos.
- () O código genético é dito redundante (ou degenerado), pois independentemente do organismo avaliado, um determinado códon (combinação de três nucleotídeos) corresponde sempre ao mesmo aminoácido.
- () O genoma é o conjunto das informações hereditárias de um organismo, contidas nas regiões gênicas e intergênicas dos cromossomos, mitocôndrias e plastídeos.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- a) V – V – F – V.
- b) V – F – V – F.
- c) F – V – F – V.
- d) F – F – V – V.
- e) F – V – V – F.

Sobre a síntese proteica, relacione a molécula, na coluna da esquerda, com uma característica, na coluna da direita.

- (I) mRNA
(II) tRNA
(III) Ribossomo
(IV) Códon
(V) Anticódon
- (A) Molécula de fita única que carrega os aminoácidos.
(B) A sequência dos seus códons determina a sequência dos aminoácidos.
(C) Local onde ocorre a ligação com o aminoácido.
(D) Sequência de três bases nitrogenadas que codificam um aminoácido.
(E) Catalisa a formação das ligações peptídicas entre os aminoácidos da cadeia.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

- a) I-A, II-B, III-E, IV-C, V-D.
b) I-A, II-D, III-B, IV-C, V-E.
c) I-B, II-A, III-E, IV-D, V-C.
d) I-B, II-E, III-C, IV-A, V-D.
e) I-D, II-E, III-B, IV-A, V-C.

Questão 23

1ª Posição	2ª Posição				3ª Posição
	U	C	A	G	
U	UUU (Phe)	UCU (Ser)	UAU (Tyr)	UGU (Cys)	U
	UUC (Phe)	UCC (Ser)	UAC (Tyr)	UGC (Cys)	C
	UUA (Leu)	UCA (Ser)	UAA (Term)	UGA (Term)	A
	UUG (Leu)	UCG (Ser)	UAG (Term)	UGG (Trp)	G
C	CUU (Leu)	CCU (Pro)	CAU (His)	CGU (Arg)	U
	CUC (Leu)	CCC (Pro)	CAC (His)	CGC (Arg)	C
	CUA (Leu)	CCA (Pro)	CAA (Gln)	CGA (Arg)	A
	CUG (Leu)	CCG (Pro)	CAG (Gln)	CGG (Arg)	G
A	AUU (Ile)	ACU (Thr)	AAU (Asn)	AGU (Ser)	U
	AUC (Ile)	ACC (Thr)	AAC (Asn)	AGC (Ser)	C
	AUA (Ile)	ACA (Thr)	AAA (Lys)	AGA (Arg)	A
	AUG (Met)	ACG (Thr)	AAG (Lys)	AGG (Arg)	G
G	GUU (Val)	GCU (Ala)	GAU (Asp)	GGU (Gly)	U
	GUC (Val)	GCC (Ala)	GAC (Asp)	GGC (Gly)	C
	GUA (Val)	GCA (Ala)	GAA (Glu)	GGA (Gly)	A
	GUG (Val)	GCG (Ala)	GAG (Glu)	GGG (Gly)	G

Código Genético Universal. Disponível em: <<https://biologyreader.com/genetic-codons>>.

Acesso em: outubro de 2021. Adaptado.

A fenilcetonúria é uma desordem metabólica associada à deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase, que catalisa a hidroxilação da fenilalanina em tirosina. A mutação mais comum associada a esta condição é a substituição da arginina pelo triptofano na posição 408 da sua cadeia polipeptídica.

Acesso em: <https://dle.com.br/biologia-molecular-genetica-humana>. Acesso em outubro de 2021. Adaptado.

Com base nas informações do texto, do quadro do código genético universal e nos conhecimentos sobre mutação gênica, é correto afirmar que a substituição da arginina (Arg) pelo triptofano (Trp), na posição 408 da cadeia polipeptídica que dá origem à enzima fenilalanina hidroxilase, é uma mutação

- a) silenciosa ou sinônima, pois apenas uma base do DNA é alterada.
b) que ocorre na primeira base do códon que codifica o aminoácido da posição 408 da cadeia polipeptídica.
c) sem sentido, pois ocorre a substituição do aminoácido na proteína mutante.
d) que pode ocorrer em qualquer uma das três bases que compõem o códon, uma vez que o código genético é degenerado.
e) por mudança de enquadramento, no qual a inserção ou deleção de bases mantém a sequência de códons que codificam a proteína.

Após vários experimentos, chegou-se à conclusão de que os aminoácidos são codificados por trincas de bases nitrogenadas, formando o código genético representado na tabela a seguir:

Segunda base do códon

		U	C	A	G		
Primeira base do códon	U	UUU } Phe UUC } UUA } Leu UUG }	UCU } UCC } Ser UCA } UCG }	UAU } Tyr UAC } UAA stop UAG stop	UGU } Cys UGC } UGA stop UGG Trp	U C A G	Terceira base do códon
	C	CUU } CUC } Leu CUA } CUG }	CCU } CCC } Pro CCA } CCG }	CAU } His CAC } CAA } Gln CAG }	CGU } CGC } Arg CGA } CGG }	U C A G	
	A	AUU } AUC } Ile AUA } AUG Met	ACU } ACC } Thr ACA } ACG }	AAU } Asn AAC } AAA } Lys AAG }	AGU } Ser AGC } AGA } Arg AGG }	U C A G	
	G	GUU } GUC } Val GUA } GUG }	GCU } GCC } Ala GCA } GCG }	GAU } Asp GAC } GAA } Glu GAG }	GGU } GGC } Gly GGA } GGG }	U C A G	

Disponível em: <https://static.todamateria.com.br/upload/ta/be/tabeladecodons-cke.jpg> Acesso em: abril 2021.

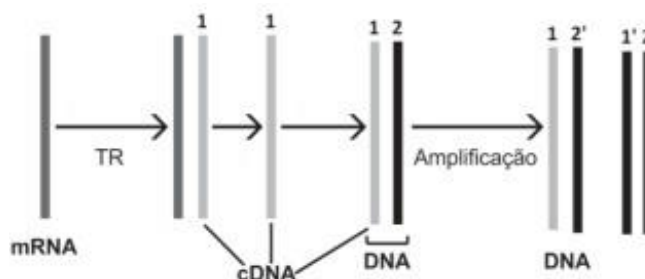
Sobre esse tema, analise as alternativas abaixo e, com a ajuda da tabela, assinale a **CORRETA**.

- Na fase de iniciação da tradução de uma proteína, o RNAt especial transporta a metionina e encaixa-se no sítio A do ribossomo. Juntos percorrem o RNAm até encontrarem o códon de iniciação que é sempre o mesmo, AUA.
- Um RNAt possui uma extremidade onde se liga um aminoácido específico e uma região mediana, onde há uma trinca de bases, o anticódon, por meio do qual, o RNAt emparelha-se temporariamente ao códon. Assim, o anticódon para triptofano é ACC.
- Na fase de alongamento, é possível ter um mesmo aminoácido com diferentes códon, pois um aminoácido pode ser codificado por mais de uma trinca, a exemplo da metionina e do triptofano. Por isso, diz-se que o código genético é degenerado.
- Na fase de término da tradução, o sítio P do ribossomo é ocupado por um fator de liberação, que reconhece um dos três códon de término, podendo ser UAG, UAA ou AUG e marcando o final de uma cadeia polipeptídica.
- Se, durante a replicação, houvesse a incorporação de uma mutação, trocando a última base de um códon para tirosina de UAC para UAG, nada ocorreria com a proteína, visto a tirosina ter dois códon possíveis.

Questão 25

A presença do vírus SARS-CoV-2 é identificada pelo teste conhecido como RT-PCR, sigla para Reação em Cadeia da Polimerase pela Transcriptase Reversa.

A transcriptase reversa é uma enzima extraída do HIV que promove a produção de uma cadeia do DNA (ou ADN), conhecida com DNA complementar ou cDNA, feita a partir do mRNA (ou ARNm), em um ambiente contendo todas as condições ideais para a ocorrência do processo.



Após a ocorrência do processo, o trio de nucleotídeos AUG no mRNA corresponderia, na cadeia 2 acima indicada, ao trio:

- AUG.
- UAC.
- TAC.
- ATG.

Questão 26

UNEC

O código genético representa a combinação de todas as trincas possíveis de bases nitrogenadas que decodificam os aminoácidos, monômeros utilizados na síntese proteica.

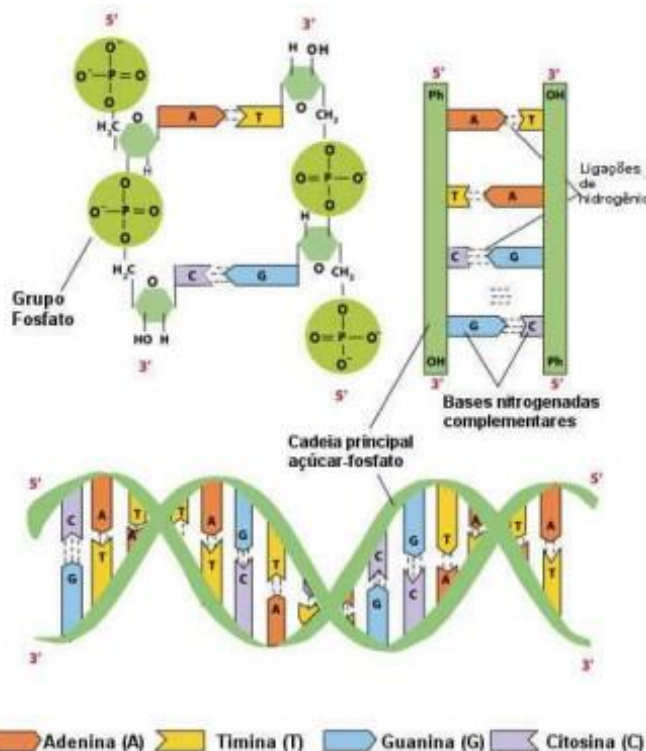
Em relação a esse código, pode-se afirmar que

- a) cada espécie tem seu código genético específico.
- b) é formado por 64 aminoácidos, que participam da síntese proteica.
- c) cada trinca, com exceção daquelas que representam o final do processo de tradução, representa um único aminoácido.
- d) é iniciado pelo aminoácido metionina.
- e) é sensível a radiações ionizantes, portanto podem ser alterados, sofrendo mutações.

Questão 27

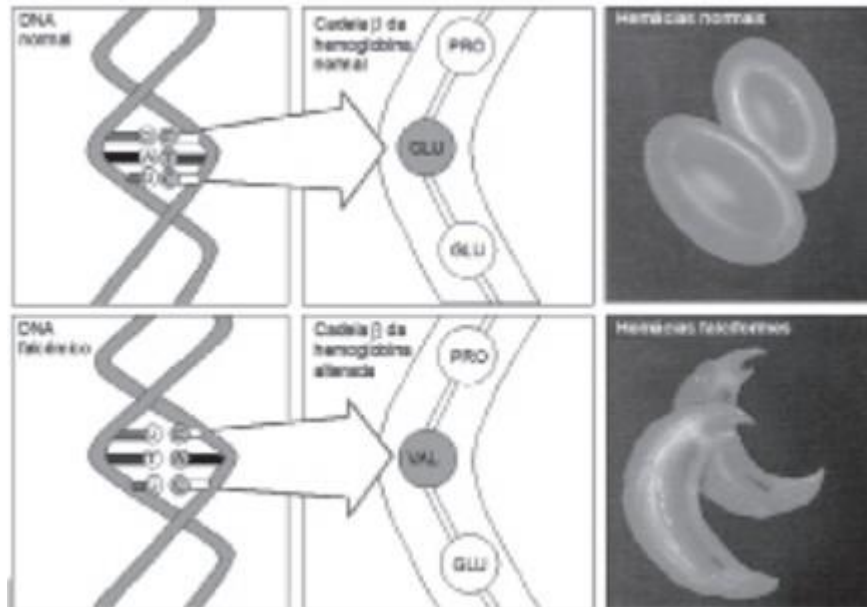
UEMS

A figura a seguir apresenta um segmento de uma molécula de DNA ou ADN.



Com base nos seus conhecimentos e no esquema, assinale a alternativa correta.

- a) Um segmento com 35% de adenina terá 35% de timina.
- b) O carboidrato do DNA é a ribose.
- c) As pontes de hidrogênio são ligações químicas fracas e instáveis.
- d) Quando se forma, o DNA é uma fita dupla e depois se apresenta como filamento simples.
- e) Transcrição e tradução do código genético são propriedades do DNA.



A figura acima refere-se ao mecanismo que estabelece a base genética da anemia falciforme, doença hereditária monogênica, com frequência significativa no continente africano, em áreas em que há história de malária endêmica. Em condição de homozigose, o gene da anemia falciforme causa a forma grave da doença que compromete o crescimento da população, com elevada mortalidade infantil. A condição de heterozigose causa uma forma ligeiramente nociva, mas compatível com a sobrevivência do portador.

Em relação à base genética da doença, a análise da ilustração envolve o reconhecimento de que

- a) a doença é originária de uma mutação, que resulta na perda de um nucleotídeo na cadeia gênica transcrita.
- b) a substituição do par AT por TA, na sequência gênica, muda o códon no RNA, repercutindo na substituição de um aminoácido por outro na cadeia polipeptídica.
- c) a codificação genética realiza-se na relação “um aminoácido/um nucleotídeo”, que se estabelece na tradução.
- d) o fenômeno genético ilustrado, conduzindo à deformação da hemácia, caracteriza-se como uma mutação cromossômica estrutural.
- e) as mutações devem ser reconhecidas como eventos necessariamente nocivos ao organismo.

Questão 29

A anemia falciforme é uma doença hereditária que se caracteriza pelo formato de foice adquirido pelas hemácias depois que o oxigênio é liberado, resultando em anemia crônica.

Apresenta-se a seguir parte do RNA mensageiro, com o códon de iniciação, da subunidade β da hemoglobina humana normal (Hbb) e da hemoglobina mutada na anemia falciforme (HbS).

Hbb: caa aca gac acc aug gug cau cug acu ccu gag gag aag ucu

HbS: caa aca gac acc aug gug cau cug acu ccu gug gag aag ucu

Considere a sequência de trinças apresentadas, em Hbb e HbS, e o código genético abaixo.

1ª base	2ª base				3ª base
	U	C	A	G	
Uracila (U)	Fenilalanina	Serina	Tirosina	Cisteína	U
	Fenilalanina	Serina	Tirosina	Cisteína	C
	Leucina	Serina	Codon de parada	Codon de parada	A
	Leucina	Serina	Codon de parada	Triptofano	G
Citosina (C)	Leucina	Prolina	Histidina	Arginina	U
	Leucina	Prolina	Histidina	Arginina	C
	Leucina	Prolina	Glutamina	Arginina	A
	Leucina	Prolina	Glutamina	Arginina	G
Adenina (A)	Isoleucina	Treonina	Asparagina	Serina	U
	Isoleucina	Treonina	Asparagina	Serina	C
	Isoleucina	Treonina	Lisina	Arginina	A
	Metionina	Treonina	Lisina	Arginina	G
Guanina (G)	Valina	Alanina	Ac. aspártico	Glicina	U
	Valina	Alanina	Ac. aspártico	Glicina	C
	Valina	Alanina	Ac. glutâmico	Glicina	A
	Valina	Alanina	Ac. glutâmico	Glicina	G

É correto afirmar que a mutação genética da doença

- a) altera a 11ª posição de aminoácidos, trocando leucina por histidina.
- b) altera a 7ª posição de aminoácidos, trocando ácido glutâmico por valina.
- c) altera a 11ª posição de aminoácidos, trocando ácido glutâmico por valina.
- d) altera a 7ª posição de aminoácidos, trocando leucina por histidina.

Questão 30**Campo Real**

A reação em cadeia da polimerase (no inglês, *polymerase chain reaction* – PCR) é a técnica mais utilizada para detectar a presença do vírus causador da Covid-19, o Sars-CoV-2. Essa técnica permite a detecção do material genético viral pela amplificação de parte (genes) do vírus a partir de amostra obtida de secreções (saliva ou nasal) da pessoa testada.

Isso é possível porque essa técnica se baseia em qual característica do material genético?

- a) Estrutura helicoidal.
- b) Antiparalelismo da dupla fita.
- c) Complementaridade de bases.
- d) Universalidade do código genético.
- e) Comprimento da cadeia polinucleotídica.

Questão 31**UERR**

Analise as seguintes proposições em relação aos ácidos nucleicos:

- I – As bases nitrogenadas do DNA (Adenina, Timina, Citosina e Guanina) são as mesmas do RNA.
- II – Tanto o DNA como o RNA são formados pelo encadeamento de moléculas menores chamadas de nucleotídeos.
- III – A pentose presente na molécula de DNA e RNA é a ribose.
- IV – O RNA origina-se por um processo de transcrição de um segmento de DNA.
- V – Os filamentos de DNA se mantêm unidos por ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras.
- b) somente as afirmativas II, IV e V são verdadeiras.
- c) somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras.
- d) somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- e) somente a afirmativa V é verdadeira.

Considere o segmento da cadeia de aminoácidos da proteína de uma espécie de planta.

GCC	CUC	GUG	CGA	UUA	GGA
alanina	leucina	valina	arginina	leucina	glicina

Após a substituição da 1ª base nitrogenada em um dos códons desse segmento, a proteína passou a apresentar duas glicinas. Considere a tabela do código genético abaixo.

Segunda letra					
	U	C	A	G	
U	UUU } phe UUC } UUA } leu UUG }	UCU } UCC } ser UCA } UCG }	UAU } tyr UAC } UAA } parada UAG } parada	UGU } cys UGC } UGA } parada UGG } trp	U C A G
	CUU } CUC } leu CUA } CUG }	CCU } CCC } pro CCA } CCG }	CAU } his CAC } CAA } glu CAG }	CGU } CGC } arg CGA } CGG }	U C A G
	AUU } AUC } ile AUA } AUG } met	ACU } ACC } thr ACA } ACG }	AAU } asp AAC } AAA } lys AAG }	AGU } ser AGC } AGA } arg AGG }	U C A G
	GUU } GUC } val GUA } GUG }	GCU } GCC } ala GCA } GCG }	GAU } asp GAC } GAA } glu GAG }	GGU } GGC } gli GGA } GGG }	U C A G
Terceira letra					

Assinale a alternativa que apresenta o aminoácido substituído.

- a) Alanina.
- b) Arginina.
- c) Leucina.
- d) Valina.

Questão 33

O material genético das células animais é composto por DNA e possui as informações que determinam as funções de uma célula.

Considerando o seguinte trecho de um gene: 3' ATACGATAGGAATGCATA 5', pode-se afirmar que esse trecho

- a) codifica para uma sequência de seis aminoácidos.
- b) possui fita complementar igual a 3'TATGCTAACCTTACGTAT5'.
- c) apresenta três códons 3' ATA 5'.
- d) tem mais bases pirimídicas que purícas.

Questão 34

Mackenzie

Em uma determinada macromolécula presente em uma secreção humana, encontramos **x** moléculas de menor peso molecular unidas por **x-1** ligações de síntese por desidratação. A macromolécula acelera ou catalisa a hidrólise de outras macromoléculas com as mesmas características, em pH 2, aproximadamente. Considere as afirmativas a seguir:

- I. A macromolécula é uma proteína. As moléculas de menor peso molecular são aminoácidos, unidos por ligações peptídicas.
- II. A macromolécula citada pode ser a tripsina, uma enzima pancreática que atua no intestino delgado.
- III. A macromolécula citada tem aminoácidos sequenciados por RNAs transportadores que “traduziram” uma sequência de códons de um RNA mensageiro específico, “transcrito” por um gene específico.
- IV. A macromolécula citada poderia ter a mesma sequência de aminoácidos como resultado da tradução de dois ou mais RNAs mensageiros diferentes, uma vez que o código genético é degenerado.
- V. Uma bactéria transgênica pode traduzir a mesma macromolécula, se receber o mesmo gene específico responsável por tal macromolécula, uma vez que o código genético é universal.

Estão corretas

- a) apenas I, II, III e IV
- b) apenas I, III, IV e V.
- c) apenas II, III, IV e V.
- d) apenas III, IV e V.
- e) I, II, III, IV e V.

Questão 35

FAMP

Observe a tabela do código genético

Primeira Base	Segunda base				Terceira base
	U	C	A	G	
Uracil (U)	Fenilalanina	Serina	Tirosina	Cisteína	U
	Fenilalanina	Serina	Tirosina	Cisteína	C
	Leucina	Serina	Fim	Fim	A
	Leucina	Serina	Fim	Triptofano	G
Citosina (C)	Leucina	Prolina	Histidina	Arginina	U
	Leucina	Prolina	Histidina	Arginina	C
	Leucina	Prolina	Glutamina	Arginina	A
	Leucina	Prolina	Glutamina	Arginina	G
Adenina (A)	Isoleucina	Treonina	Asparagina	Serina	U
	Isoleucina	Treonina	Asparagina	Serina	C
	Isoleucina	Treonina	Lisina	Arginina	A
	Início/metionina	Treonina	Lisina	Arginina	G
Guanina (G)	Valina	Alanina	Ac. aspártico	Glicina	U
	Valina	Alanina	Ac. aspártico	Glicina	C
	Valina	Alanina	Ac. glutâmico	Glicina	A
	Valina	Alanina	Ac. glutâmico	Glicina	G

Quais os aminoácidos correspondem aos códons abaixo:

GUA – AGU – CUG – GGA – CCU – ACA – GCC

- a) valina, serina, glicina, prolina, leucina, treonina, alanina
- b) serina, valina, glicina, leucina, prolina, treonina, alanina
- c) treonina, valina, leucina, alanina, prolina, serina, glicina
- d) valina, serina, leucina, glicina, prolina, treonina, alanina

Questão 36

Unit-AL

Observando-se um organismo pluricelular, nota-se a presença de várias células, como epiteliais, neurônios e musculares.

Essas células, embora desempenhem algumas funções em comum, podem ser diferenciadas nesses organismos, quanto

- a) ao seu conjunto de genes.
- b) aos seus ribossomos citoplasmáticos.
- c) ao seu código genético.
- d) à expressão de seus genes.
- e) aos seus cromossomos.

Questão 37**UNITAU**

Cientistas estadunidenses utilizaram o vírus HIV, transmissor da AIDS, para a realização de terapia genética que curou algumas crianças nascidas com imunodeficiência combinada grave (IDCG), conhecida como síndrome da bolha, e que, portanto, nasceram com pouca ou nenhuma proteção imunológica. Essas crianças passaram a apresentar, após a terapia, sistemas imunológicos totalmente funcionais. Na terapia, células-tronco da medula óssea das crianças foram coletadas e “corrigidas” por meio da inserção de um gene, sendo, para tal, usada uma versão modificada do vírus HIV como vetor.

Disponível em: <https://g1.globo.com/ciencia-esaude/noticia/2019/04/18/sinonimo-de-morte-no-passado-hiv-e-usado-para-curar-meninos-da-bolha.ghtml>. Adaptado.

Para que a técnica de transgenia utilizada pelos pesquisadores dê resultado positivo, o código do gene inserido deve estar presente no(s) seguinte(s) processo(s) celular(es) das crianças com IDCG:

- a) na replicação e na transcrição do DNA.
- b) na replicação do DNA, na transcrição do DNA e na tradução do RNA.
- c) na replicação do DNA e na tradução do RNA.
- d) na transcrição do DNA e na tradução do RNA.
- e) na tradução do RNA.

Questão 38**FACISA****Pela 1ª vez, ciência reverte envelhecimento de óvulos**

Durante os estudos, foi possível modificar esse processo com um antiviral inicialmente criado para o tratamento da Aids, a Zidovudina, ou AZT.

Fonte: <https://revistaeste.com/mundo/pela-1a-vez-ciencia-reverteenvelhecimento-de-ovulos/> (adaptado)

Na mencionada doença viral, o referido fármaco inibe a ação de uma determinada enzima que é capaz de converter a

- a) dupla cadeia de RNA em duas fitas simples de DNA.
- b) cadeia simples de RNA em uma fita dupla de DNA.
- c) cadeia dupla de DNA em duas fitas simples de RNA.
- d) dupla cadeia de RNA em duas fitas simples de RNA.
- e) cadeia simples de DNA em uma fita simples de RNA.

Questão 39**UNIFAA**

As mutações genéticas podem gerar uma proteína com novas habilidades ou uma proteína aprimorada, porém, com maior frequência, as mutações geram proteínas inativas ou com menor atividade, desequilibrando as funções celulares.

A mutação com maior probabilidade de gerar efeito danoso no organismo é aquela que

- a) insere um nucleotídeo no terço inicial de um íntron do pré-RNA.
- b) substitui um nucleotídeo na porção distal de um éxon do pré-RNA.
- c) troca um nucleotídeo no meio de uma sequência codificante do RNA.
- d) deleta um único nucleotídeo no meio de um éxon do pré-RNA.
- e) remove um único nucleotídeo na porção mediana de um íntron do pré-RNA.

Questão 40**UCS**

O processo de transcrição do DNA resulta em moléculas de RNA que, por sua vez, irão participar da síntese de proteínas, em um processo denominado tradução.

Em relação ao mecanismo de síntese proteica, é correto afirmar que

- a) o RNA transportador (RNAt) carrega os aminoácidos até os seus respectivos códons no RNA mensageiro (RNAm).
- b) a enzima DNA polimerase encerra o processo de tradução.
- c) o RNA ribossômico (RNAr) captura aminoácidos livres no citoplasma para a formação dos códons.
- d) o RNA mensageiro (RNAm) se forma a partir de uma fita dupla de DNA, e mantém as mesmas bases nitrogenadas presentes na molécula original.
- e) o RNA mensageiro (RNAm) codifica 64 aminoácidos a partir de combinações entre 20 tipos diferentes de códons.

Questão 41**UNIVESP**

As ligações peptídicas decorrem da reação do grupo carboxila de um aminoácido com o grupo amina de outro aminoácido. Para essa ligação se consumir, é necessária a atuação de enzimas específicas que promovem, ao final do processo, a produção de uma molécula de água.

A ocorrência da ligação peptídica está relacionada à

- a) síntese de polissacarídeos.
- b) duplicação do DNA.
- c) tradução do RNA mensageiro.
- d) digestão de proteínas.
- e) transcrição do RNA transportador.

Questão 42**UNIEVA**

Ao longo dos anos, o termo gene foi se transformando a partir dos avanços no seu conhecimento através de pesquisas e novos métodos de análise. Atualmente pode-se definir o gene como “*um trecho de DNA que pode ser expresso, gerando um produto final funcional que pode ser tanto polipeptídico quanto molécula de RNA*”. Tempos atrás era comum associar cada gene a uma proteína. Sabe-se hoje que isso não é real para a maioria de nossos genes.

Assinale a alternativa que apresenta uma justificativa que corrobora para desconsiderar a tese de um gene uma proteína.

- a) Durante o processo de replicação de um gene, diferentes combinações de sequências nucleotídicas podem ser formadas, permitindo, assim, que cada nova combinação origine proteínas distintas.
- b) Após a transcrição de um gene, diferentes processos de edição da fita de RNAm podem gerar diferentes combinações de sequências nucleotídicas e, consequentemente, diferentes proteínas.
- c) Dependendo das sequências regulatórias presentes no gene, o processo de tradução pode ser regulado de diferentes formas, sendo que essas regulações distintas são responsáveis pela síntese de diferentes proteínas.
- d) A combinação distinta de vários íntrons durante a transcrição gera diferentes sequências nucleotídicas e, por conseguinte, diferentes proteínas.

Questão 43**Unilus**

Considere a sequência abaixo:

TACTCAGTCGTATTCATGTAA

Em um processo celular de transcrição-tradução, a sequência de bases nitrogenadas corresponde a

- a) 21 códons no mRNA e 21 aminoácidos no polipeptídeo.
- b) 21 anticódons no mRNA e 7 aminoácidos no polipeptídeo.
- c) 21 nucleotídeos no mRNA e 21 aminoácidos no polipeptídeo.
- d) 7 anticódons no mRNA e 7 aminoácidos no polipeptídeo.
- e) 7 códons no mRNA e 7 aminoácidos no polipeptídeo.

Questão 44**PUC-RS**

Alguns vírus dependem da enzima transcriptase reversa para reproduzirem-se no interior das células hospedeiras.

Supondo-se que uma medicação antirretroviral atue bloqueando a ação da transcriptase reversa, essa medicação impedirá a _____.

- a) duplicação do DNA viral
- b) duplicação do RNA viral
- c) transcrição reversa do DNA viral
- d) transcrição reversa do RNA viral

Questão 45**UniNassau**

A FDA, agência que regulamenta a aprovação de medicamentos nos Estados Unidos, autorizou no dia 24 de maio a venda do remédio mais caro do mundo: 2,125 milhões de dólares, o equivalente a 9 milhões de reais. Trata-se do **Zolgensma**, desenvolvido pela AveXis (adquirida no ano passado pelo grupo Novartis), primeira terapia gênica no mundo indicada para o tratamento de **atrofia muscular espinhal (AME)**, uma doença neurodegenerativa rara e sem cura que, sem tratamento, pode levar a criança à morte ou à dependência de respirador artificial antes dos 2 anos de idade. A AME é causada pela ausência ou defeito no gene que produz SMN, uma proteína que “protege” os neurônios motores. Sem essa proteína, os neurônios morrem e os impulsos não chegam, o que provoca uma perda progressiva da função muscular e as consequentes atrofia e paralisação dos músculos, afetando a respiração, a deglutição, a fala e a capacidade de andar. No caso da AME tipo 1 – considerada a mais grave –, a expectativa de vida não ultrapassa os 2 anos. O ineditismo do medicamento da Novartis se justifica porque, por ser uma terapia gênica, ele fornece uma cópia funcional do gene SMN humano para deter a progressão da doença através da expressão contínua da proteína SMN. A medicação é administrada em uma única infusão intravenosa, criada para manter os efeitos a longo prazo.

<https://veja.abril.com.br/saude/a-bebe-brasileira-que-recebeu-o-remedio-der-9-mi-o-mais-car-o-do-mundo/>

Sobre a notícia anterior, identifique a alternativa correta:

- a) O medicamento citado altera um gene defeituoso, gerando um organismo transgênico.
- b) O medicamento age diretamente no processo de tradução da proteína SMN.
- c) A atrofia muscular espinhal (AME) tipo 1 é uma herança autossômica dominante.
- d) A alteração do gene defeituoso afetará a transcrição do RNA mensageiro e a tradução da proteína SMN.
- e) Como a atrofia muscular espinhal tipo 1 afeta os neurônios motores, não altera o movimento reflexo do organismo.

Questão 46**UFT**

Analise as afirmativas a seguir em relação aos tipos de RNAs e suas funções.

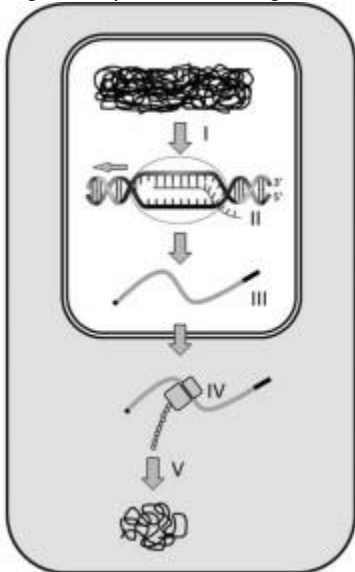
- I. O mRNA contém a sequência codificante da proteína e os elementos de reconhecimento para a iniciação e a terminação da tradução.
- II. Os nucleotídeos do RNA mensageiro podem ser de quatro tipos quanto às bases nitrogenadas que são A, G, C e T.
- III. Os RNAs transportadores são responsáveis pelo transporte dos nucleotídeos até seus respectivos códons no RNA ribossômico.
- IV. Os ribossomos são estruturas constituídas por RNA, conhecidos como RNAs ribossômicos, e por várias proteínas ribossômicas.
- V. Os tRNAs, cada qual unido ao seu respectivo aminoácido, unem-se à subunidade maior do ribossomo em locais específicos.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas II e V estão corretas.

Questão 47**PUC-RS**

A figura esquemática a seguir resume o processo de expressão gênica em uma célula eucariótica.



Com base na figura, os números de I a V correspondem à/ao

- I. enovelamento do DNA.
- II. transcrição do DNA pela RNA polimerase.
- III. RNA Transportador.
- IV. tradução do RNA por ribossomo.
- V. formação de estrutura secundária e terciária da proteína.

Estão corretas apenas as afirmativas

- a) I, II, e III.
- b) I, III e IV.
- c) II, IV e V.
- d) III, IV e V.

Questão 48**IFRS**

Sobre a síntese de proteínas, analise as afirmativas.

- I - A síntese do RNA-m é chamada de transcrição.
- II - O processo de tradução é mediado pelo retículo endoplasmático liso.
- III - O RNA-m possui códons, que são sequências de 3 nucleotídeos.
- IV - O RNA-t é responsável por transportar as bases nitrogenadas para a síntese dos polipeptídeos.

Assinale a alternativa que indica apenas as afirmativas corretas.

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e IV.
- d) I, II e III.
- e) II, III e IV.

Questão 49**UFT**

Um mesmo pré-RNA mensageiro, dependendo do tipo de célula, pode sofrer vários processamentos, ou seja, nos diversos tipos de células de um determinado organismo pode haver diferentes tipos de segmentos (trechos do RNA) eliminados, o que pode permitir que o mesmo pré-RNA mensageiro origine RNAs mensageiros com informações genéticas diferentes. Pesquisadores acreditam que aproximadamente 95% dos genes humanos, formados por múltiplos éxons, passam por esse processamento.

Qual é o nome desse processamento?

- a) *Splicing* alternativo.
- b) *Splicing* recombinante.
- c) *Splicing* conservativo.
- d) *Splicing* semiconservativo.

Texto base 2

Utilize o texto para a questão.

Ana, uma mulher de 25 anos, chegou ao Pronto Socorro após ter diversos sintomas durante 2 dias: febre de 39°C, dores nas articulações, cansaço, cefaleia e manchas avermelhadas. A médica prontamente suspeitou de uma determinada arbovirose, que é epidêmica em diversas regiões brasileiras, principalmente durante o verão. Ao explicar para a família da paciente as diversas facetas dessa doença, a médica esqueceu-se de alguns detalhes. Ajude-a a esclarecer as dúvidas da família de Ana.

Questão 50**OBB****PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2**

Foi feita a sorologia para confirmar o diagnóstico da dengue, e o resultado do teste foi positivo. A irmã mais nova de Ana, chamada Rogéria, sabendo que se tratava do vírus da dengue, alugou um livro de biologia para estudar um pouco mais detalhadamente o mecanismo de infecção desse vírus. Ao observar a classificação de Baltimore, observou que o vírus da dengue possui material genético de RNA fita simples, senso positivo. Rogéria, entretanto, não entendeu qual a diferença entre um vírus de RNA fita simples de senso positivo (grupo IV) e um vírus de RNA fita simples de senso negativo (grupo V).

Assinale a alternativa que explica a diferença corretamente.

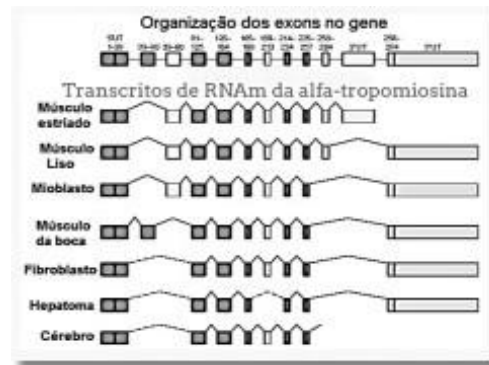
- a) Enquanto o grupo IV possui material genético circular, o grupo V possui material genético linear.
- b) No grupo IV, o material genético possui os mesmos códons do RNAm, enquanto no grupo V o material genético do vírus é complementar ao RNAm.
- c) O grupo IV integra seu material genético no núcleo do hospedeiro, e por isso é chamado de senso positivo.
- d) Não há diferenças no mecanismo de infecção entre os dois grupos. A diferença, na verdade, ocorre pois o grupo IV tem capsídeo icosaédrico, enquanto o grupo V tem capsídeo helicoidal.
- e) No grupo V, o material genético possui os mesmos códons do RNAm, enquanto no grupo IV o material genético do vírus é complementar ao RNAm.

Questão 51**PUC-Campinas**

O processo de transcrição é a base do funcionamento gênico dos seres vivos. Nas células eucarióticas, esse processo pode ocorrer APENAS

- a) nos núcleos.
- b) no retículo endoplasmático rugoso.
- c) nos núcleos, mitocôndrias e cloroplastos.
- d) nos nucléolos e ribossomos.
- e) nos autossomos.

Analise a figura abaixo:



Pode-se afirmar corretamente que a figura representa o mecanismo de:

- a) tradução
- b) recombinação homóloga
- c) translocação cromossômica
- d) metilação do DNA
- e) splicing alternativo

Questão 53

Analise as afirmativas sobre os ácidos nucleicos DNA e RNA.

- I. O DNA e o RNA são formados pelo encadeamento de grande número de moléculas menores, os nucleotídeos.
- II. No RNA, está presente a pentose ribose e, no DNA, a pentose desoxirribose.
- III. As duas cadeias de um RNA mantêm-se unidas por meio de ligações de hidrogênio
- IV. Adenina, citosina, timina e guanina ocorrem tanto no DNA quanto no RNA.
- V. A transcrição é o processo pelo qual a molécula de RNA é formada a partir da molécula de DNA.

Estão corretas apenas as afirmativas:

- a) I, II e V
- b) II, III e IV
- c) I, II e III
- d) III, IV e V
- e) I, III e V

Questão 54

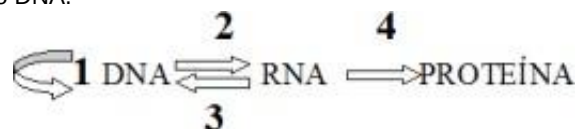
A manifestação das características genéticas depende da expressão dos genes localizados linearmente ao longo das duas fitas da molécula do DNA. Tal expressão gênica obedece a um código universal no qual existe um paralelismo entre três biomoléculas, sendo elas o DNA, o RNA e as proteínas.

Com relação a esse paralelismo, as informações localizadas no DNA

- a) são traduzidas em códons dos ribossomos, que transcrevem diretamente os aminoácidos.
- b) são transcritas em nucleotídeos do RNA mensageiro, que é traduzido em uma sequência de aminoácidos.
- c) são traduzidas em fitas de RNA ribossômico, que sintetiza uma determinada proteína.
- d) são transcritas em aminoácidos específicos, que depois de traduzidos, formam as proteínas.
- e) são os códons do RNA transportador, que liga os aminoácidos constituintes de uma proteína.

Questão 55

O fluxo da informação genética da célula, que está representado pela figura abaixo, foi publicado em 1970 por Francis Crick, que junto com James Watson revelou a estrutura do DNA.



De acordo com a figura as etapas 1, 2, 3 e 4 representam, respectivamente, as seguintes etapas do fluxo da informação genética:

- a) transcrição reversa, transcrição, tradução e replicação.
- b) transcrição, transcrição reversa, tradução e replicação.
- c) tradução, replicação, transcrição e transcrição reversa.
- d) replicação, transcrição reversa, transcrição e tradução.
- e) replicação, transcrição, transcrição reversa e tradução.

Questão 56**FASA**

Um fungo geneticamente modificado que comete suicídio depois de cumprir sua função num processo industrial pode tornar mais seguros os micro-organismos transgênicos. Criado por pesquisadoras da USP, o micróbio destrói o próprio DNA quando sua comida acaba, evitando que genes estranhos contaminem o ambiente. As pesquisadoras acreditam ter desenvolvido um sistema promissor de biossegurança que pode ser aplicado a qualquer micro-organismo transgênico e buscaram um gene da bactéria *Serratia marcescens*, que codifica uma nuclease, enzima que quebra em pedacinhos os ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA. “Na natureza a bactéria joga a enzima para fora a fim de degradar os ácidos nucleicos e se alimentar deles”.

O gene bacteriano, após ter sido modificado para que a nuclease permanecesse no interior da célula, é então introduzido no genoma do fungo. Essa estratégia pode ser útil numa cepa transgênica da levedura que produzisse álcool de forma mais eficaz.”

(LOPES, 2018)

A biotecnologia de transferência de um gene bacteriano para um fungo pode ser efetivada com sucesso, porque

- a) o fungo e a bactéria têm genomas idênticos.
- b) a tradução da mensagem genética faz-se sob um sistema de decodificação universal.
- c) a transcrição e a tradução da mensagem genética em fungos e em bactérias ocorrem simultaneamente
- d) o DNA e o RNA são constituídos pelas mesmas unidades monoméricas.

Questão 57**FCM PB**

Nos dias atuais os rápidos avanços no campo da biologia molecular levaram a aplicações de técnicas sofisticadas, por exemplo, a tecnologia do DNA recombinante, hibridização genômica do RNA e manipulação de células tronco. No entanto, para dar continuidade de uma geração para a seguinte, o DNA tem que ser quimicamente estável e copiado com precisão durante a replicação; seguindo a lógica molecular da vida, o RNA primariamente transcrito feito diretamente de um molde de DNA não é a forma biológica final do RNA. Considerando os mecanismos genéticos e bioquímicos envolvidos na manipulação, estrutura e transcrição do DNA, avalie as informações a seguir.

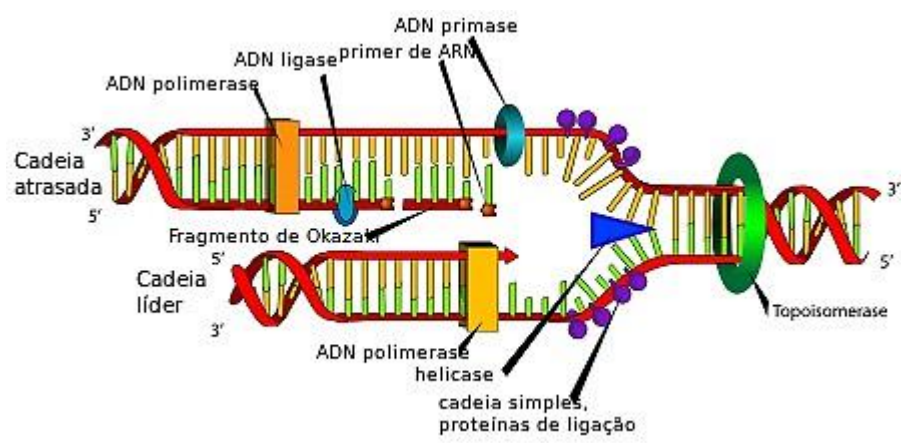
- I. A dupla hélice contém dois polinucleotídeos, com as bases nitrogenadas empilhadas na parte externa da molécula.
- II. O processo de remoção dos introns de uma molécula de RNA pré-mensageiro recebeu a denominação de splicing, que significa corte e colagem.
- III. As bases nitrogenadas dos dois polinucleotídeos na molécula de DNA interagem através de ligações fosfodiésteres.
- IV. Transformação é o mecanismo de recombinação gênica em que sequências de DNA puras são captadas por uma célula receptora.
- V. O mecanismo de splicing do RNA pré-mensageiro é realizado por um complexo de partículas e enzimas nucleares denominado spliciossomo.

Está(ão) correta(s) as afirmativas:

- a) I, III e V
- b) II e IV
- c) III e V
- d) II, IV e V
- e) I, III e IV

Questão 58**UniNassau**

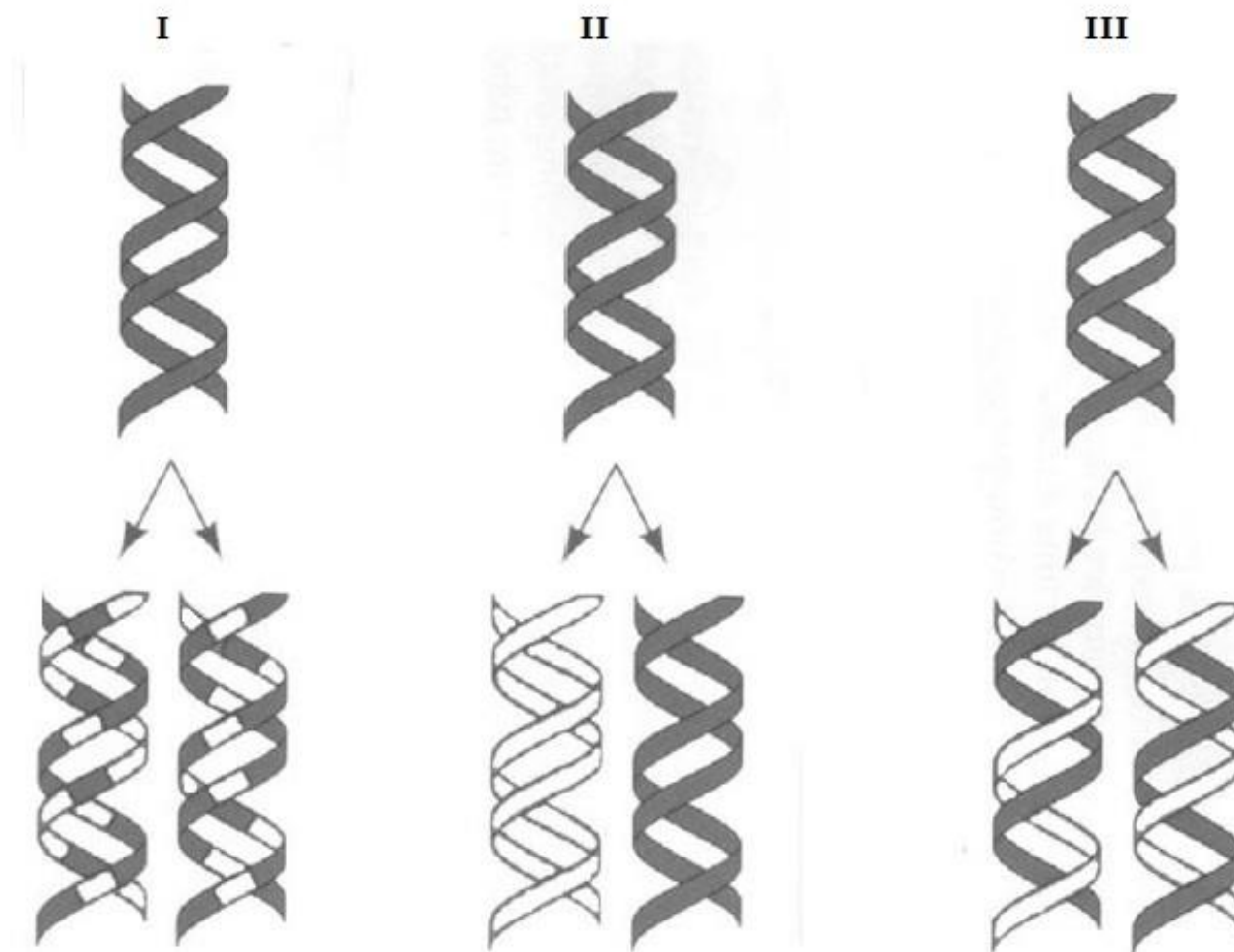
O esquema a seguir mostra um dos fenômenos mais importantes para a manutenção da vida, a replicação do DNA.



Sobre esse mecanismo, marque a alternativa correta a seguir:

- a) As helicases são enzimas que promovem o enrolamento das novas fitas de DNA com as fitas originais.
- b) A DNA primase acrescenta um único segmento primer tanto na cadeia líder quanto na cadeia atrasada.
- c) A topoisomerase é uma enzima que promove o desenrolamento das duas fitas paralelas de DNA.
- d) A DNA polimerase é a enzima que promove o encaixe de novos nucleotídeos, sempre no sentido 5'→3'.
- e) Os fragmentos de Okasaki são acoplados pela DNA ligase tanto na cadeia líder quanto na cadeia atrasada.

Observe a figura abaixo, que ilustra os diferentes modelos propostos para a replicação do DNA.

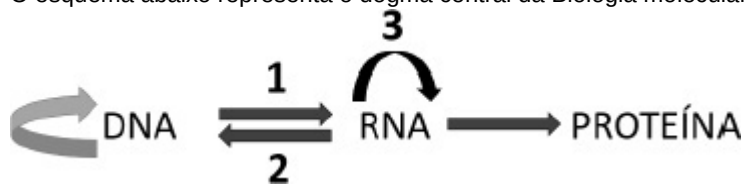


O experimento de Meselson e Stahl, realizado em 1957, comprovou que o modelo **CORRETO** para a replicação do DNA é o

- a) I, porque a dupla-hélice original não contribui com a nova dupla-hélice.
- b) I, porque, na replicação dispersiva, a densidade do novo DNA é a metade da densidade do DNA original.
- c) II, porque a dupla-hélice original é preservada, e uma nova molécula é gerada.
- d) III, porque cada nova molécula de DNA contém uma fita nova e uma antiga completas.
- e) III, porque, na replicação semiconservativa, uma das fitas do DNA original é degradada.

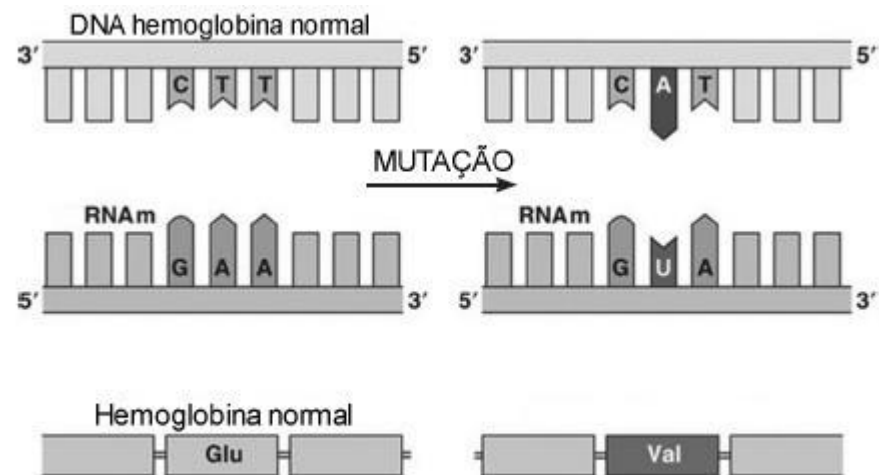
Questão 60

O esquema abaixo representa o dogma central da Biologia molecular e sintetiza como ocorre o fluxo de informações genéticas.



Observando o esquema, assinale a alternativa que responde, respectivamente e corretamente, as seguintes questões:

- I. Qual processo está indicado na etapa 1?
 - II. Qual a principal enzima envolvida na etapa 2?
 - III. Qual o processo indicado na etapa 3?
- a) I-Transcrição; II-RNA polimerase; III-Tradução de RNA
 - b) I-Tradução; II-RNA polimerase; III-Transcrição de RNA
 - c) I-Transcrição; II-Transcriptase reversa; III-Replicação de RNA
 - d) I-Tradução; II-Transcriptase reversa; III-Transcrição de RNA
 - e) I-Transcrição; II-DNA polimerase; III-Tradução de RNA



<http://kmbiology.weebly.com/uploads/6/0/1/1/6011704/1301972.jpg?553>

(adaptado)

Observe a imagem e, após análise, as afirmativas:

- I. A mutação ilustrada é a da anemia falciforme, em que a substituição de uma única base nitrogenada ocasiona a troca do aminoácido ácido glutâmico por valina, fato que é explicado pela alteração que ocorre no gene que codifica a cadeia β da hemoglobina.
- II. A correspondência entre o códon GUA e seu respectivo aminoácido (valina) foi feita pelo RNAt, por meio do anticódon CAT.
- III. Na duplicação do DNA, ocorreu a substituição da base pirimídica timina pela base púrica adenina, o que resultou na substituição do aminoácido no processo de tradução.
- IV. A alteração de uma base nitrogenada no códon sempre provoca a substituição do aminoácido, fato comprovado na imagem, em que se observa a permuta do ácido glutâmico pela valina.

Estão corretas apenas

- a) I, II e IV.
- b) I e III.
- c) II e III.
- d) I, III e IV.
- e) II e IV.

Questão 62

INSTRUÇÃO: Para responder à questão, analise as informações sobre as características das moléculas e relacione a coluna 1 com a coluna 2.

Coluna 1

1. DNA
2. RNAm
3. RNAr

Coluna 2

- () contém ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas.
- () origina-se a partir do processo de transcrição.
- () é composto pelos nucleotídeos timina, adenina, citosina e guanina.
- () é sintetizado no nucléolo da célula.

A numeração correta, de cima para baixo, é

- a) 1 – 2 – 1 – 3
- b) 1 – 3 – 1 – 2
- c) 1 – 3 – 2 – 2
- d) 2 – 2 – 1 – 3
- e) 2 – 3 – 2 – 1

Gabarito

Questão 1:

[E]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa E, que indica que as características I, II e V estão corretas para ambas as moléculas, DNA e RNA.

Vamos analisar cada característica:

I. Pentose: No DNA, a pentose é a desoxirribose, enquanto no RNA é a ribose. A diferença entre as duas é a presença de um grupo hidroxila (-OH) na posição 2' da ribose, que está ausente na desoxirribose (há apenas um átomo de hidrogênio nessa posição). Portanto, a característica I está correta para ambas as moléculas.

II. Bases nitrogenadas: O DNA contém as bases adenina, guanina, citosina e timina, enquanto o RNA contém adenina, guanina, citosina e uracila. A timina é substituída pela uracila no RNA. Assim, a característica II também está correta para ambas as moléculas.

III. Estrutura: O DNA tem uma estrutura de dupla hélice formada por dois filamentos de nucleotídeos, enquanto o RNA geralmente é de fita simples, consistindo de um único filamento de nucleotídeos. Portanto, a característica III está incorreta para o RNA.

IV. Síntese: O DNA é capaz de autoduplicação, ou seja, pode replicar-se antes da divisão celular. O RNA é sintetizado a partir do DNA durante o processo de transcrição, mas não se replica por si só. Portanto, a característica IV está incorreta para o RNA.

V. Localização: O DNA está presente no núcleo celular e em alguns casos no citoplasma (como no DNA mitocondrial), enquanto o RNA é encontrado tanto no núcleo quanto no citoplasma, onde desempenha funções como a síntese de proteínas (mRNA, tRNA, rRNA). Portanto, a característica V está correta para ambas as moléculas.

Com base nessa análise, as características I, II e V estão corretas para o DNA e o RNA, o que corresponde à alternativa E.

Questão 2:

[B]

Resolução:

A resposta correta é a letra B, pois:

- Os ribossomos são, de fato, constituídos de RNA ribossomal e proteínas. Portanto, essa afirmação é verdadeira.
- Uma molécula de RNA mensageiro, após a transcrição, pode sim sofrer alterações em sua sequência de nucleotídeos. Isso é chamado de processamento pós-transcricional e inclui splicing, adição de cap 5' e adição de cauda poli-A. Portanto, essa afirmação é falsa.
- O RNA transportador não contém uma sequência chamada códon. Na verdade, ele contém uma sequência chamada anticódon, que se pareia com o códon no RNA mensageiro. Portanto, essa afirmação é falsa.
- O RNA mensageiro é sintetizado em um processo celular chamado transcrição. Portanto, essa afirmação é verdadeira.

Questão 3:

[C]

Resolução:

A síntese de proteínas é um processo fundamental nas células, onde o RNA mensageiro (RNAm) é traduzido em uma sequência de aminoácidos para formar uma proteína. Esse processo ocorre nos ribossomos e envolve várias etapas e diferentes tipos de RNA, incluindo o RNA transportador (RNAt).

Para entender a resposta correta, vamos detalhar o processo e os elementos envolvidos:

1. ****Transcrição****: Na transcrição, uma sequência específica de DNA é transcrita em RNA mensageiro (RNAm). No DNA, os nucleotídeos são Adenina (A), Timina (T), Citosina (C) e Guanina (G). No RNA, a Timina é substituída pelo Uracila (U).
2. ****Código Genético****: O código genético é baseado em códons, que são sequências de três nucleotídeos no RNAm que correspondem a aminoácidos específicos. Por exemplo, o códon AUG no RNAm codifica o aminoácido Metionina, que também funciona como o códon de início da tradução.
3. ****Tradução****: Durante a tradução, o ribossomo lê o RNAm e utiliza o RNA transportador (RNAt) para trazer os aminoácidos correspondentes. Cada RNAt possui um anticódon que é complementar ao códon do RNAm. O anticódon é uma sequência de três nucleotídeos que se emparelha com o códon no RNAm.
4. ****Metionina e o Anticódon****: O códon para Metionina no RNAm é AUG. O RNAt que transporta a Metionina possui um anticódon que é complementar ao códon AUG. A complementaridade nas bases nucleotídicas segue a regra de emparelhamento: Adenina (A) emparelha com Uracila (U) no RNA, e Guanina (G) emparelha com Citosina (C).

Portanto, o anticódon no RNAt que se emparelha com o códon AUG no RNAm deve ser UAC. Isso porque:

- A (no códon) emparelha com U (no anticódon)
- U (no códon) emparelha com A (no anticódon)
- G (no códon) emparelha com C (no anticódon)

Logo, a sequência de ribonucleotídeos no RNA transportador (RNAt) para a Metionina é UAC.

Questão 4:

[B]

Resolução:

A RNA polimerase é uma enzima crucial no processo de transcrição do RNA, tanto em organismos vivos quanto em vírus. No caso dos vírus, especialmente os de RNA como o SARS-CoV-2, a RNA polimerase é responsável pela replicação do material genético viral dentro da célula hospedeira. No entanto, a afirmação de que o sítio de ação da RNA polimerase é a membrana nuclear é incorreta. Em eucariontes, a transcrição do RNA ocorre no núcleo da célula, onde a RNA polimerase atua no DNA para sintetizar RNA. No caso dos vírus de RNA, como o SARS-CoV-2, a replicação e transcrição do RNA viral geralmente ocorrem no citoplasma da célula infectada, e não associadas à membrana nuclear. Portanto, a descrição incorreta do local de ação da RNA polimerase em relação à membrana nuclear é o que torna essa afirmação errada, já que a enzima não atua especificamente na membrana nuclear para a replicação viral, mas sim no citoplasma ou no núcleo, dependendo do tipo de célula e do mecanismo de replicação do vírus ou do processo de transcrição em células eucarióticas.

Questão 5:

[A]

Resolução:

A resposta correta é a letra A porque o texto menciona que as lacunas difíceis de sequenciar no genoma humano são formadas por componentes repetidos. No DNA, esses componentes repetidos são as bases nitrogenadas, que incluem a adenina (A), timina (T), citosina (C) e guanina (G). Quando essas bases estão presentes em sequência repetida, podem dificultar a leitura e a sequenciação do DNA com as tecnologias disponíveis. Portanto, a alternativa que menciona "bases nitrogenadas repetidas, como a presença de timina em sequência" é a correta.

Questão 6:

[C]

Resolução:

O processo de replicação do DNA é de fato semiconservativo. Isso significa que, durante a replicação, cada fita de DNA serve como um molde para a criação de uma nova fita complementar. Como resultado, cada nova molécula de DNA é composta por uma fita original e uma fita recém-sintetizada. Essa característica é fundamental para a manutenção da informação genética durante a divisão celular, garantindo que as células filhas herdem exatamente a mesma sequência de DNA da célula mãe.

Questão 7:

[C]

Resolução:

A vacina de RNA mensageiro funciona introduzindo no corpo uma pequena parte do código genético do vírus, neste caso, o SARS-CoV-2. Este código genético é uma molécula de RNA mensageiro (RNAm) que contém as instruções para a produção de uma proteína viral específica. Uma vez que o RNAm é introduzido no corpo, as células o usam como um modelo para produzir a proteína viral. Esta proteína é estranha ao corpo, desencadeando assim uma resposta imunológica. O sistema imunológico reconhece a proteína como uma ameaça e produz anticorpos contra ela. Se a pessoa vacinada for exposta ao vírus real no futuro, o sistema imunológico estará preparado para reconhecer e combater o vírus. Portanto, a imunização é alcançada através da tradução do RNAm em proteína viral, que desencadeia a resposta antigênica.

Questão 8:

[B]

Resolução:

Introns são segmentos de DNA que não codificam proteínas. Durante o processo de transcrição, o DNA é copiado para formar o RNA pré-mensageiro, que inclui tanto os introns quanto os exons (os segmentos de DNA que realmente codificam proteínas). No entanto, antes que o RNA pré-mensageiro possa ser traduzido em uma proteína, ele deve passar por um processo chamado splicing, onde os introns são removidos e os exons são unidos.

Portanto, mesmo que uma mutação ocorra em um íntron, ela geralmente não terá efeito perceptível porque esse segmento de DNA será removido antes da tradução. Em outras palavras, como os introns não fazem parte do produto final (a proteína), as alterações neles geralmente não afetam a função ou estrutura da proteína.

Questão 9:

[D]

Resolução:

A resposta correta indica que células com intensa atividade de síntese e secreção de proteínas geralmente apresentam uma grande quantidade de complexo de Golgi. Isso se deve ao papel fundamental que o complexo de Golgi desempenha no processamento, na modificação e no transporte de proteínas dentro da célula.

O complexo de Golgi é uma organela celular composta por uma série de compartimentos achatados e membranosos chamados cisternas. As proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso (RER) são transportadas para o complexo de Golgi, onde são modificadas por meio da adição de carboidratos (glicosilação), fosfatos (fosforilação), entre outras modificações pós-traducionais. Essas modificações são essenciais para a função adequada das proteínas, pois podem afetar a estabilidade, a atividade e o destino celular das mesmas.

Após a modificação no Golgi, as proteínas são empacotadas em vesículas e direcionadas para seus destinos finais, que podem ser dentro da própria célula, como lisossomos e peroxissomos, ou fora da célula, através do processo de secreção. Células que secretam grandes quantidades de proteínas, como células do pâncreas que produzem enzimas digestivas ou células do sistema imunológico que produzem anticorpos, possuem um complexo de Golgi bem desenvolvido para lidar com o alto volume de proteínas que precisam ser processadas e enviadas para fora da célula.

Portanto, a presença de um grande complexo de Golgi é um indicativo de que a célula está envolvida na intensa síntese e secreção de proteínas, o que é crucial para a execução de suas funções específicas.

Questão 10:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 11:

[D]

Resolução:

A síntese de proteínas, também conhecida como tradução, ocorre nos ribossomos, que são organelas presentes no citoplasma da célula. Durante esse processo, a sequência de bases nitrogenadas no RNA mensageiro (mRNA) é lida e traduzida em uma sequência específica de aminoácidos para formar uma proteína.

O processo de tradução começa com a ligação do mRNA ao ribossomo. Em seguida, uma molécula de RNA transportador (tRNA), que carrega um aminoácido específico, se liga ao mRNA em um local correspondente à sua sequência de bases (códon). O tRNA tem uma sequência de três bases (anticódon) que é complementar ao códon do mRNA.

Este processo continua com a adição de aminoácidos um a um, de acordo com a sequência de códons no mRNA, até que um códon de terminação (também conhecido como códon de parada) seja alcançado. Os códons de terminação são sequências de bases no mRNA que não correspondem a nenhum aminoácido. Quando o ribossomo encontra um desses códons de terminação, a síntese da proteína é concluída e a cadeia de aminoácidos é liberada.

Portanto, a afirmação de que "Ao término da síntese de uma proteína, o ribossomo encontra um códon de terminação para o qual não há aminoácido correspondente" está correta.

Questão 12:

[C]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa C, que afirma que o DNA mitocondrial, ao sofrer mutações, pode provocar distúrbios, mas essas mutações não são transmitidas de pai para filho, visto que as mitocôndrias são fornecidas apenas pelo ancestral materno. Isso ocorre porque as mitocôndrias são organelas presentes no citoplasma das células eucarióticas, e durante a fecundação, o espermatozoide contribui apenas com o material genético nuclear (DNA do núcleo), enquanto o óvulo fornece tanto o DNA nuclear quanto o DNA mitocondrial. Portanto, todas as mitocôndrias presentes em um indivíduo são herdadas da mãe, e qualquer mutação presente no DNA mitocondrial será transmitida apenas pela linhagem materna. Isso é conhecido como herança materna ou herança uniparental materna.

Questão 13:

[B]

Resolução:

A resposta correta é que o organismo humano não sintetiza alguns aminoácidos essenciais porque suas células não possuem enzimas e vias biossintéticas que participam da síntese desses aminoácidos.

Para entender isso, é importante saber que os aminoácidos são os blocos de construção das proteínas e são essenciais para o funcionamento adequado das células. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos, e cada um deles tem uma estrutura química específica e uma função única no corpo. Alguns desses aminoácidos podem ser sintetizados pelo corpo a partir de outras moléculas orgânicas, enquanto outros não podem ser produzidos e devem ser obtidos por meio da alimentação.

Os aminoácidos essenciais são aqueles que o corpo humano não consegue sintetizar por conta própria. A razão pela qual não podemos produzir esses aminoácidos é que nossas células não possuem as enzimas e vias metabólicas necessárias para realizar a síntese desses aminoácidos específicos. As enzimas são proteínas que atuam como catalisadores, acelerando reações químicas específicas no corpo. As vias metabólicas são sequências de reações químicas que ocorrem nas células, onde cada etapa é catalisada por uma enzima específica.

Como nossas células não possuem as enzimas e vias metabólicas necessárias para sintetizar os aminoácidos essenciais, dependemos da ingestão de alimentos ricos em proteínas para obter esses aminoácidos. Quando consumimos proteínas na dieta, nosso corpo as quebra em aminoácidos individuais, que são então utilizados para construir novas proteínas e realizar outras funções vitais no corpo. Portanto, é crucial incluir alimentos ricos em proteínas em nossa dieta para garantir que obtenhamos todos os aminoácidos essenciais de que nosso corpo necessita.

Questão 14:

[E]

Resolução:

A resposta correta é a letra E porque aborda a relação entre a expressão da informação genética presente no DNA e as funções celulares desempenhadas pelos diferentes tecidos. O DNA contém a informação necessária para a síntese de proteínas, que são fundamentais para o funcionamento e estrutura das células. A expressão dessa informação genética, ou seja, a transcrição e tradução do DNA em proteínas, determina o tipo de metabolismo e as funções específicas que cada célula deve desempenhar. Cada tecido possui um conjunto específico de genes ativos que produzem proteínas necessárias para suas funções particulares. Por exemplo, células musculares expressam genes que codificam proteínas contráteis, enquanto células do sistema imunológico expressam genes relacionados à defesa do organismo. Essa diferenciação celular é crucial para o funcionamento adequado de um organismo multicelular e é resultado da expressão seletiva de genes presentes no DNA de cada célula.

Questão 15:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 16:

[C]

Resolução:

A sequência de aminoácidos em uma proteína é determinada pela sequência de bases nitrogenadas no RNA mensageiro (mRNA). Durante a síntese de proteínas, o DNA é transcrito para formar o mRNA no núcleo da célula. O mRNA então viaja para o citoplasma, onde é traduzido pelos ribossomos para formar a proteína. A sequência específica de bases nitrogenadas no mRNA determina a ordem dos aminoácidos na proteína, com cada conjunto de três bases (codão) correspondendo a um aminoácido específico. Portanto, a sequência de aminoácidos em uma proteína é diretamente determinada pelo mRNA.

Questão 17:

[D]

Resolução:

Para entender por que a resposta correta é a alternativa D, precisamos analisar as sequências de DNA fornecidas e determinar como as mutações afetam a sequência de aminoácidos resultante.

Primeiro, vamos comparar a sequência de DNA normal com a sequência de DNA da paciente:

****Sequência de DNA considerada padrão normal:****

...AAGGCTAAATTTAGAGGGCTACCTAAGGGACAACCAATC...

****Sequência obtida da amostra de DNA da paciente:****

...AAGGCTAATTTTAGAGGGCTACCTAGACTTCCCATC...

Agora, vamos identificar as mutações pontuais:

1. ****Primeira mutação:****

- Normal: AAA (Lysina)
- Paciente: AAT (Asparagina)

2. ****Segunda mutação:****

- Normal: AGA (Arginina)
- Paciente: AGA (Arginina)
- ****Nota:**** Não houve mudança aqui, então não é uma mutação.

3. ****Terceira mutação:****

- Normal: GGA (Glicina)
- Paciente: CTT (Leucina)

4. ****Quarta mutação:****

- Normal: CAA (Glutamina)
- Paciente: CCC (Prolina)

Agora, vamos verificar como essas mutações afetam a sequência de aminoácidos:

1. ****Primeira mutação:****

- Normal: AAA (Lysina)
- Paciente: AAT (Asparagina)
- ****Alteração:**** Sim, Lysina foi substituída por Asparagina.

2. ****Segunda mutação:****

- Normal: AGA (Arginina)
- Paciente: AGA (Arginina)
- ****Alteração:**** Não, a sequência de aminoácidos permanece a mesma.

3. ****Terceira mutação:****

- Normal: GGA (Glicina)
- Paciente: CTT (Leucina)
- ****Alteração:**** Sim, Glicina foi substituída por Leucina.

4. ****Quarta mutação:****

- Normal: CAA (Glutamina)
- Paciente: CCC (Prolina)
- ****Alteração:**** Sim, Glutamina foi substituída por Prolina.

Portanto, das três mutações identificadas (primeira, terceira e quarta), todas resultam em uma alteração na sequência de aminoácidos. No entanto, a questão pede para identificar quantas dessas mutações levarão a uma alteração na cadeia polipeptídica. Como uma das mutações não altera a sequência de aminoácidos (a segunda mutação), a resposta correta é que uma das mutações levará à alteração do aminoácido que irá compor a cadeia polipeptídica.

Assim, a resposta correta é a alternativa D.

Questão 18:

[B]

Resolução:

A alternativa B é incorreta porque os genes não formam pares nas regiões complementares do DNA. Na realidade, os genes são segmentos de DNA que contêm as instruções para a produção de proteínas. Eles não formam pares, mas sim, estão organizados linearmente ao longo das fitas de DNA. Além disso, a transcrição do DNA em RNA não envolve a formação de alças. As duas fitas de DNA se separam e apenas uma delas serve como molde para a síntese de uma molécula de RNA. Portanto, a descrição do processo de transcrição fornecida na alternativa B está incorreta.

Questão 19:

[E]

Resolução:

A resposta correta é baseada no mecanismo de splicing alternativo. Este é um processo que ocorre durante a maturação do RNA mensageiro (mRNA) em eucariotos, onde os introns (regiões não codificantes) são removidos e os exons (regiões codificantes) são ligados para formar o mRNA maduro. No entanto, o splicing alternativo permite que diferentes combinações de exons sejam ligadas, resultando em diferentes mRNAs a partir de um único gene. Isso aumenta a diversidade de proteínas que podem ser produzidas a partir de um único gene.

No caso do gene da calcitonina, o splicing alternativo permite a produção de dois diferentes mRNAs maduros, um codificando para o hormônio calcitonina e o outro para o peptídeo relacionado ao gene calcitonina (CGRP). Embora ambos sejam produzidos a partir do mesmo gene, a presença de um exon adicional no mRNA para CGRP resulta em uma proteína com função diferente da calcitonina.

Portanto, a produção do hormônio calcitonina e do peptídeo relacionado ao gene calcitonina (CGRP) a partir de um mesmo gene é possível devido ao mecanismo de splicing alternativo.

Questão 20:

[E]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa E porque descreve corretamente o que é uma mutação silenciosa. As mutações silenciosas são alterações no DNA que não causam alterações na proteína que é produzida. Isso ocorre porque o código genético é degenerado, o que significa que mais de um códon (trinca de nucleotídeos) pode codificar o mesmo aminoácido. Portanto, mesmo que uma mutação altere um códon, se o novo códon ainda codificar o mesmo aminoácido, a proteína resultante será a mesma e a mutação será "silenciosa". Essa é uma maneira de o organismo minimizar o impacto das mutações no DNA.

Questão 21:

[A]

Resolução:

A primeira afirmação é verdadeira porque a transcrição de um gene em organismos eucariotos realmente envolve a geração de um transcrito primário heterogêneo no núcleo, que é então processado e transportado para o citoplasma da célula.

A segunda afirmação também é verdadeira. As proteínas são, de fato, moléculas poliméricas compostas por unidades monoméricas de aminoácidos.

A terceira afirmação é falsa. O código genético é redundante ou degenerado, mas isso não significa que um determinado códon corresponde sempre ao mesmo aminoácido em todos os organismos. Existem exceções, como em alguns microorganismos e mitocôndrias, que usam códigos genéticos ligeiramente diferentes.

A quarta afirmação é verdadeira. O genoma de um organismo inclui todas as informações hereditárias contidas nas regiões gênicas e intergênicas dos cromossomos, bem como nas mitocôndrias e plastídeos.

Questão 22:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 23:

[B]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa B, que afirma que a substituição da arginina (Arg) pelo triptofano (Trp) na posição 408 da cadeia polipeptídica ocorre na primeira base do códon que codifica o aminoácido da posição 408 da cadeia polipeptídica.

Para entender o porquê dessa resposta ser correta, precisamos analisar o quadro do código genético universal fornecido na questão. O código genético é composto por códons, que são sequências de três bases nitrogenadas (nucleotídeos) no DNA ou RNA que especificam um determinado aminoácido.

A arginina (Arg) é codificada por vários códons possíveis: CGU, CGC, CGA, CGG, AGA e AGG. O triptofano (Trp) é codificado por um único códon: UGG. Para que ocorra a substituição de arginina por triptofano, é necessário que a primeira base do códon da arginina seja alterada de C para U, resultando no códon UGG, que codifica o triptofano.

Portanto, a mutação genética que leva à substituição de arginina por triptofano envolve a alteração da primeira base do códon que originalmente codifica a arginina, confirmando a resposta da alternativa B.

Questão 24:

[B]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa B, que afirma que um RNAt possui uma extremidade onde se liga um aminoácido específico e uma região mediana, onde há uma trinca de bases, o anticódon, por meio do qual o RNAt emparelha-se temporariamente ao códon. Assim, o anticódon para triptofano é ACC.

Para entender essa afirmação, é necessário compreender o processo de tradução durante a síntese de proteínas. Durante a tradução, o RNAm (RNA mensageiro) é lido pelo ribossomo, e os RNAts (RNA transportador) trazem os aminoácidos correspondentes aos códons presentes no RNAm. Cada RNAt possui um anticódon, que é uma sequência de três bases nitrogenadas complementares ao códon do RNAm. O emparelhamento entre o códon e o anticódon garante que o aminoácido correto seja adicionado à cadeia polipeptídica em crescimento.

No caso do triptofano, o códon que codifica esse aminoácido é UGG, conforme mostrado na tabela do código genético. O anticódon correspondente, que deve ser complementar a UGG, é ACC. Isso significa que o RNAt que transporta o triptofano terá o anticódon ACC, permitindo que ele se emparelhe temporariamente com o códon UGG no RNAm durante a síntese proteica.

Portanto, a alternativa B está correta porque descreve corretamente a relação entre o códon no RNAm e o anticódon no RNAt, que é essencial para a correta tradução do código genético e a síntese de proteínas.

Questão 25:

[D]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa D) ATG.

Para entender o porquê dessa resposta, precisamos primeiro compreender o processo de transcrição reversa. A transcrição reversa é um processo pelo qual a enzima transcriptase reversa sintetiza uma cadeia de DNA complementar (cDNA) a partir de um molde de RNA mensageiro (mRNA). Esse processo é o oposto da transcrição normal, onde o DNA é transcrito para formar RNA.

No caso do vírus SARS-CoV-2, que é um vírus de RNA, o teste RT-PCR (Reação em Cadeia da Polimerase pela Transcriptase Reversa) é utilizado para detectar a presença do vírus convertendo seu RNA em cDNA, que pode ser amplificado e detectado.

A questão pede para identificar qual seria o trio de nucleotídeos correspondente ao AUG no mRNA na cadeia de DNA resultante da transcrição reversa. O AUG é um códon que, no mRNA, codifica para o aminoácido metionina e é também o códon de iniciação da tradução.

Para encontrar o trio de nucleotídeos correspondente no DNA, precisamos lembrar que o DNA é formado por pares de bases complementares: adenina (A) se emparelha com timina (T), e citosina (C) se emparelha com guanina (G). No RNA, a timina é substituída por uracila (U).

Portanto, se temos o códon AUG no mRNA, os nucleotídeos complementares no DNA serão:

- A (adenina) no mRNA se emparelha com T (timina) no DNA.
- U (uracila) no mRNA se emparelha com A (adenina) no DNA (lembrando que no DNA não há uracila, mas sim timina).
- G (guanina) no mRNA se emparelha com C (citosina) no DNA.

Assim, o trio de nucleotídeos correspondente no DNA será ATG, que é a resposta correta.

Questão 26:

[C]

Resolução:

O código genético é universal e é representado por trincas de bases nitrogenadas (códon) que especificam os aminoácidos que serão utilizados na síntese proteica. Cada trinca de bases nitrogenadas codifica para um único aminoácido, com exceção das trincas que representam o sinal de parada, que indicam o final do processo de tradução e não codificam para nenhum aminoácido. Portanto, a afirmação de que cada trinca, com exceção daquelas que representam o final do processo de tradução, representa um único aminoácido é verdadeira.

Questão 27:

[A]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa A porque, de acordo com a regra de emparelhamento de bases no DNA, a adenina (A) sempre se emparelha com a timina (T) através de duas ligações de hidrogênio. Portanto, se um segmento de DNA tem 35% de adenina, ele também terá 35% de timina, pois para cada adenina haverá uma timina correspondente na fita complementar. Isso é conhecido como a regra de Chargaff, que estabelece que a quantidade de adenina é igual à quantidade de timina e a quantidade de guanina é igual à quantidade de citosina em uma molécula de DNA.

Questão 28:

[B]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa B, que afirma que a doença é originária de uma mutação que resulta na substituição do par de bases adenina-timina (AT) por guanina-citosina (GC) na sequência gênica, mudando o códon no RNA, o que repercute na substituição de um aminoácido por outro na cadeia polipeptídica.

A anemia falciforme é causada por uma mutação pontual no gene que codifica a hemoglobina, especificamente na cadeia beta da hemoglobina. Essa mutação consiste na substituição de uma adenina por uma timina no DNA, o que leva à substituição do aminoácido ácido glutâmico por valina na posição 6 da cadeia beta da hemoglobina. No RNA, isso se reflete na mudança do códon GAG para GUG.

Essa substituição de um aminoácido por outro altera a estrutura tridimensional da hemoglobina, fazendo com que ela adquira uma forma de foice (daí o nome "falciforme") sob condições de baixa oxigenação. Essas hemácias falciformes são menos flexíveis e podem obstruir pequenos vasos sanguíneos, levando a episódios de dor e danos a órgãos.

Portanto, a alternativa B é a correta porque descreve o mecanismo molecular pelo qual a mutação no DNA leva a uma alteração na proteína, que é a causa da anemia falciforme.

Questão 29:

[B]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa B, que afirma que a mutação genética da doença anemia falciforme altera a 7ª posição de aminoácidos, trocando ácido glutâmico por valina.

Para chegar a essa conclusão, é necessário analisar as sequências de RNA mensageiro (Hbb e HbS) apresentadas e compará-las com o código genético fornecido. O RNA mensageiro é composto por sequências de nucleotídeos que são lidos em grupos de três, chamados códons, cada um codificando um aminoácido específico.

Ao comparar as sequências de Hbb (hemoglobina normal) e HbS (hemoglobina mutada), observamos que há uma diferença em um único códon: o códon GAG na sequência Hbb é substituído pelo códon GTG na sequência HbS.

Usando o código genético, podemos determinar qual aminoácido é codificado por cada códon. O códon GAG codifica o aminoácido ácido glutâmico, enquanto o códon GTG codifica o aminoácido valina.

Portanto, a mutação genética que causa a anemia falciforme resulta na substituição do ácido glutâmico por valina na 7ª posição de aminoácidos da cadeia polipeptídica da hemoglobina. Isso altera a estrutura e a função da hemoglobina, levando ao formato de foice das hemácias e à anemia crônica característica da doença.

Questão 30:

[C]

Resolução:

A resposta correta é a complementaridade de bases, que é uma característica fundamental do material genético. A técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR) se baseia nessa propriedade para amplificar e detectar o material genético viral, como o Sars-CoV-2, causador da Covid-19.

O material genético é composto por duas fitas de DNA antiparalelas e complementares, formadas por nucleotídeos que contêm bases nitrogenadas. No DNA, as bases nitrogenadas são adenina (A), timina (T), citosina (C) e guanina (G). A complementaridade de bases ocorre porque a adenina sempre se liga à timina e a citosina sempre se liga à guanina, formando pares de bases complementares (A-T e C-G).

A técnica de PCR utiliza essa complementaridade de bases para amplificar uma sequência específica de DNA. O processo ocorre em três etapas principais: desnaturação, hibridação (anexação) e extensão.

1. Desnaturação: O DNA é aquecido a uma temperatura elevada (geralmente cerca de 95°C) para separar as duas fitas complementares, resultando em fitas simples.

2. Hibridação (anexação): A temperatura é reduzida (geralmente entre 50-65°C) para permitir que os iniciadores (primers) se liguem às fitas simples de DNA. Os iniciadores são pequenas sequências de DNA projetadas para serem complementares às regiões específicas do DNA alvo, como o material genético do vírus Sars-CoV-2.

3. Extensão: A temperatura é aumentada novamente (geralmente cerca de 72°C) para permitir que a enzima DNA polimerase adicione nucleotídeos complementares à fita simples de DNA, usando os iniciadores como pontos de partida. Isso resulta na síntese de novas fitas de DNA, duplicando a quantidade de material genético alvo.

O ciclo de PCR é repetido várias vezes (geralmente 30-40 ciclos) para amplificar exponencialmente a sequência de DNA alvo, permitindo a detecção e análise do material genético viral.

Portanto, a técnica de PCR se baseia na complementaridade de bases do material genético para amplificar e detectar sequências específicas de DNA, como o material genético do vírus Sars-CoV-2.

Questão 31:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 32:

[B]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa B, que indica o aminoácido arginina como o substituído.

Para chegar a essa conclusão, devemos analisar a sequência de aminoácidos fornecida e a tabela do código genético. A sequência original é: GCC (alanina), CUC (leucina), GUG (valina), CGA (arginina), UUA (leucina), GGA (glicina).

A questão informa que após a substituição da 1ª base nitrogenada em um dos códons, a proteína passou a apresentar duas glicinas. Isso significa que um dos códons foi alterado de forma que o aminoácido codificado passou a ser glicina.

Olhando para a tabela do código genético, podemos ver que a glicina é codificada pelos códons GGU, GGC, GGA e GGG. Portanto, para que um dos códons originais passe a codificar glicina, a primeira base deve ser substituída por um "G".

Analisando cada um dos códons originais:

- GCC (alanina) se tornaria GGC, que ainda codifica alanina.
- CUC (leucina) se tornaria GUC, que codifica valina.
- GUG (valina) se tornaria GGG, que codifica glicina.
- CGA (arginina) se tornaria GGA, que codifica glicina.
- UUA (leucina) se tornaria GUA, que codifica valina.
- GGA (glicina) já codifica glicina e não precisa ser alterado.

A única alteração que resulta em um códon que codifica glicina é a substituição da primeira base do códon CGA (arginina) por um "G", formando o códon GGA. Portanto, o aminoácido substituído é a arginina.

Questão 33:

[A]

Resolução:

A resposta correta é a letra A porque o trecho de DNA fornecido codifica para uma sequência de seis aminoácidos. Vamos analisar o trecho de DNA fornecido e entender como isso acontece.

O trecho de DNA fornecido é: 3' ATACGATAGGAATGCATA 5'

Para entender como esse trecho codifica para uma sequência de aminoácidos, primeiro precisamos entender a estrutura do DNA e como ele é traduzido em proteínas. O DNA é composto por duas fitas complementares, onde cada fita é composta por uma sequência de nucleotídeos (adenina (A), timina (T), citosina (C) e guanina (G)). A sequência de nucleotídeos em uma fita de DNA determina a sequência de aminoácidos na proteína que será produzida.

A tradução do DNA em proteínas ocorre no ribossomo, onde cada conjunto de três nucleotídeos (um códon) na fita de DNA é lido e corresponde a um aminoácido específico. Existem 64 possíveis combinações de códons, que codificam 20 aminoácidos diferentes e sinais de parada para a síntese proteica.

No caso do trecho de DNA fornecido, precisamos considerar a fita complementar, que é a fita codificante (a fita que é lida pelo ribossomo durante a tradução). A fita complementar desse trecho de DNA é: 5' TATGCTACTTACGTAT 3'

Agora, podemos dividir essa fita em códons e determinar os aminoácidos correspondentes:

- TAT: Tirosina
- GCT: Alanina
- ACT: Treonina
- TAC: Tirosina
- GTA: Valina
- TAT: Tirosina

Portanto, esse trecho de DNA codifica para uma sequência de seis aminoácidos: Tirosina, Alanina, Treonina, Tirosina, Valina e Tirosina.

Questão 34:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 35:

[D]

Resolução:

Para determinar os aminoácidos correspondentes aos códons fornecidos, devemos consultar a tabela do código genético e seguir as bases de cada códon, da esquerda para a direita, começando pela primeira base, depois a segunda e, por fim, a terceira base.

Vamos analisar cada códon:

1. GUA: A primeira base é G (Guanina), a segunda é U (Uracil) e a terceira é A (Adenina). Seguindo a tabela, encontramos que GUA corresponde ao aminoácido valina.
2. AGU: A primeira base é A (Adenina), a segunda é G (Guanina) e a terceira é U (Uracil). Seguindo a tabela, encontramos que AGU corresponde ao aminoácido serina.
3. CUG: A primeira base é C (Citosina), a segunda é U (Uracil) e a terceira é G (Guanina). Seguindo a tabela, encontramos que CUG corresponde ao aminoácido leucina.
4. GGA: A primeira base é G (Guanina), a segunda é G (Guanina) e a terceira é A (Adenina). Seguindo a tabela, encontramos que GGA corresponde ao aminoácido glicina.
5. CCU: A primeira base é C (Citosina), a segunda é C (Citosina) e a terceira é U (Uracil). Seguindo a tabela, encontramos que CCU corresponde ao aminoácido prolina.
6. ACA: A primeira base é A (Adenina), a segunda é C (Citosina) e a terceira é A (Adenina). Seguindo a tabela, encontramos que ACA corresponde ao aminoácido treonina.
7. GCC: A primeira base é G (Guanina), a segunda é C (Citosina) e a terceira é C (Citosina). Seguindo a tabela, encontramos que GCC corresponde ao aminoácido alanina.

Portanto, os aminoácidos correspondentes aos códons GUA, AGU, CUG, GGA, CCU, ACA e GCC são, respectivamente, valina, serina, leucina, glicina, prolina, treonina e alanina.

Questão 36:

[D]

Resolução:

As diferentes células em um organismo pluricelular, como células epiteliais, neurônios e células musculares, possuem o mesmo conjunto de genes, o mesmo código genético, os mesmos ribossomos citoplasmáticos e os mesmos cromossomos, pois todas se originam do mesmo zigoto (célula ovo) que se divide e diferencia durante o desenvolvimento do organismo. No entanto, essas células se diferenciam umas das outras pela expressão de seus genes, ou seja, quais genes são ativados ou desativados em cada tipo de célula.

Por exemplo, neurônios expressam genes que codificam proteínas necessárias para a transmissão de impulsos nervosos, enquanto células musculares expressam genes que codificam proteínas necessárias para a contração muscular. Portanto, é a expressão gênica que determina a estrutura e função de cada tipo de célula em um organismo pluricelular.

Questão 37:

[B]

Resolução:

A resposta correta é que o código do gene inserido deve estar presente na replicação do DNA, na transcrição do DNA e na tradução do RNA. Isso ocorre pelos seguintes motivos:

1. Replicação do DNA: A replicação do DNA é o processo de duplicação do material genético, que ocorre antes da divisão celular. Para que a terapia genética seja eficaz, é necessário que o gene inserido seja copiado durante a replicação do DNA. Isso garante que as células filhas também contenham o gene corrigido, permitindo que a função imunológica seja restaurada e mantida à medida que as células se dividem e se multiplicam.
2. Transcrição do DNA: A transcrição é o processo pelo qual a informação genética contida no DNA é convertida em uma molécula de RNA mensageiro (mRNA). O mRNA é uma cópia temporária do gene que será usada como molde para a síntese de proteínas. Para que a terapia genética funcione, o gene inserido precisa ser transcrito em mRNA, de modo que a informação genética corrigida possa ser utilizada para produzir as proteínas necessárias para o funcionamento adequado do sistema imunológico.
3. Tradução do RNA: A tradução é o processo pelo qual a informação genética contida no mRNA é convertida em uma sequência de aminoácidos para formar uma proteína. As proteínas são os principais componentes funcionais das células e desempenham um papel crucial na manutenção da saúde e na defesa contra infecções. Para que a terapia genética seja bem-sucedida, o mRNA transcrito a partir do gene inserido deve ser traduzido em proteínas funcionais que possam restaurar a função imunológica das crianças com IDCG.

Portanto, para que a técnica de transgenia utilizada pelos pesquisadores dê resultado positivo, o código do gene inserido deve estar presente nos processos de replicação do DNA, transcrição do DNA e tradução do RNA, garantindo assim a produção de proteínas funcionais e a restauração do sistema imunológico das crianças com IDCG.

Questão 38:

[B]

Resolução:

A Zidovudina (AZT) é um fármaco antiviral usado no tratamento da AIDS. O vírus da AIDS (HIV) é um retrovírus, o que significa que seu material genético é composto por RNA. Uma vez que o HIV invade uma célula do corpo, ele usa uma enzima chamada transcriptase reversa para converter seu RNA em DNA - um processo conhecido como transcrição reversa. Isso permite que o vírus se integre ao DNA da célula hospedeira e assuma o controle de sua maquinaria para replicar-se. A Zidovudina é um inibidor da transcriptase reversa, o que significa que ele bloqueia a ação desta enzima e, assim, impede que o HIV converta seu RNA em DNA. Portanto, a alternativa correta é aquela que descreve a Zidovudina inibindo a conversão de uma cadeia simples de RNA em uma fita dupla de DNA.

Questão 39:

[D]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa D porque a deleção de um único nucleotídeo no meio de um éxon do pré-RNA pode causar um efeito danoso no organismo. Isso ocorre porque a deleção de um nucleotídeo pode levar a um deslocamento do quadro de leitura (em inglês, "frameshift") durante a tradução do RNA em proteína.

O código genético é lido em grupos de três nucleotídeos, chamados de códon. Cada códon codifica um aminoácido específico que será incorporado à proteína em formação. Se um nucleotídeo for deletado, todos os códon subsequentes serão alterados, o que pode resultar na formação de uma proteína com uma sequência incorreta de aminoácidos. Essa proteína pode ser inativa ou ter uma atividade reduzida, levando a um desequilíbrio nas funções celulares e possíveis consequências negativas para o organismo. As outras alternativas não são tão prováveis de causar efeitos danosos, pois:

A) A inserção de um nucleotídeo no terço inicial de um íntron do pré-RNA não afeta diretamente a sequência codificante, já que os íntrons são removidos durante o processamento do RNA.

B) A substituição de um nucleotídeo na porção distal de um éxon do pré-RNA pode ou não causar uma mudança na sequência de aminoácidos da proteína, dependendo de qual nucleotídeo é substituído. Além disso, a mudança pode ser menos prejudicial se ocorrer na porção distal da proteína.

C) A troca de um nucleotídeo no meio de uma sequência codificante do RNA pode causar uma substituição de um único aminoácido na proteína, o que pode ou não afetar sua função, dependendo da importância desse aminoácido para a atividade da proteína.

E) A remoção de um único nucleotídeo na porção mediana de um íntron do pré-RNA, assim como na alternativa A, não afeta diretamente a sequência codificante, já que os íntrons são removidos durante o processamento do RNA.

Questão 40:

[A]

Resolução:

No processo de síntese proteica, a transcrição do DNA resulta na formação de RNA mensageiro (RNAm), que é uma cópia do código genético. Esse RNAm é então utilizado na tradução, onde a informação contida nele é convertida em uma sequência de aminoácidos, formando uma proteína.

O RNA transportador (RNAt) desempenha um papel crucial nesse processo. Cada RNAt é específico para um aminoácido e possui uma região chamada anticódon, que é complementar ao códon presente no RNAm. Durante a tradução, os ribossomos, que são complexos de RNA ribossômico (RNAr) e proteínas, se ligam ao RNAm. O RNAt reconhece o códon no RNAm através de seu anticódon e transporta o aminoácido correspondente para o ribossomo.

A sequência de códons no RNAm é composta por combinações de três bases nitrogenadas, que codificam 20 aminoácidos diferentes. Cada códon é específico para um aminoácido ou para um sinal de parada. Portanto, durante a tradução, o ribossomo lê a sequência de códons no RNAm, enquanto os RNAt trazem os aminoácidos, que são ligados em uma cadeia crescente, formando a proteína.

Dessa maneira, o RNAt é fundamental para a síntese proteica, pois é ele que carrega os aminoácidos até os códons específicos no RNAm, permitindo a correta montagem da proteína.

Questão 41:

[C]

Resolução:

A ligação peptídica está relacionada à tradução do RNA mensageiro porque é durante esse processo que os aminoácidos são unidos para formar proteínas, através das ligações peptídicas.

A tradução ocorre no ribossomo, que é uma estrutura celular composta por RNA ribossômico e proteínas. O ribossomo é responsável por ler a sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro (mRNA) e traduzi-la em uma sequência de aminoácidos, formando uma proteína.

Durante a tradução, o RNA transportador (tRNA) carrega os aminoácidos específicos para o ribossomo, de acordo com a sequência do mRNA. O tRNA possui um anticódon que é complementar ao códon do mRNA. Quando o anticódon do tRNA se liga ao códon do mRNA, o aminoácido carregado pelo tRNA é posicionado no local correto para ser ligado ao aminoácido anterior, através de uma ligação peptídica.

A ligação peptídica ocorre entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupo amina do outro aminoácido, com a ajuda de enzimas específicas e a liberação de uma molécula de água. Esse processo se repete até que todos os aminoácidos sejam unidos, formando uma cadeia polipeptídica, que posteriormente se dobrará e assumirá sua estrutura tridimensional para se tornar uma proteína funcional.

Portanto, a ocorrência da ligação peptídica está diretamente relacionada à tradução do RNA mensageiro, já que é durante esse processo que os aminoácidos são unidos através de ligações peptídicas para formar proteínas.

Questão 42:

[B]

Resolução:

A justificativa para desconsiderar a tese de um gene uma proteína está relacionada ao processo de edição do RNA mensageiro (RNAm) após a transcrição de um gene. Esse processo é conhecido como splicing alternativo e permite a produção de diferentes proteínas a partir de um único gene.

Durante a transcrição, o DNA é usado como molde para gerar uma molécula de RNA precursora (pré-mRNA), que contém tanto éxons (sequências codificadoras) quanto íntrons (sequências não codificadoras). Antes de ser traduzido em proteínas, o pré-mRNA sofre um processo de maturação, no qual os íntrons são removidos e os éxons são ligados, formando o RNAm maduro. O splicing alternativo ocorre quando diferentes combinações de éxons são ligadas, gerando diferentes moléculas de RNAm maduro a partir de um único gene. Essas moléculas distintas de RNAm podem ser traduzidas em proteínas diferentes, com funções e estruturas diversas. Isso permite que um único gene seja responsável pela síntese de várias proteínas, contrariando a ideia de que cada gene codifica apenas uma proteína.

Dessa forma, o splicing alternativo e os processos de edição do RNAm são fundamentais para a diversidade proteica e funcional em organismos complexos, como os seres humanos, e explicam por que a tese de um gene uma proteína não é válida para a maioria dos nossos genes.

Questão 43:

[E]

Resolução:

A sequência fornecida é uma sequência de DNA que contém 21 nucleotídeos. Durante o processo de transcrição, essa sequência de DNA é usada como molde para sintetizar uma molécula de RNA mensageiro (mRNA) complementar. A sequência do mRNA será a mesma que a sequência do DNA, exceto que as bases timina (T) serão substituídas por uracila (U).

A sequência de mRNA é então traduzida para formar uma cadeia de aminoácidos, que é chamada de polipeptídeo. A tradução ocorre no ribossomo, onde o mRNA é lido em grupos de três nucleotídeos, chamados códons. Cada códon corresponde a um aminoácido específico. Portanto, a sequência de 21 nucleotídeos será traduzida em 7 códons (21 nucleotídeos / 3 nucleotídeos por códon = 7 códons).

Cada códon no mRNA é emparelhado com um anticódon no RNA transportador (tRNA) que carrega o aminoácido específico correspondente. Como existem 7 códons no mRNA, haverá 7 aminoácidos no polipeptídeo resultante.

Assim, a resposta correta é que a sequência de bases nitrogenadas corresponde a 7 códons no mRNA e 7 aminoácidos no polipeptídeo.

Questão 44:

[D]

Resolução:

A transcriptase reversa é uma enzima que alguns vírus, como o HIV, usam para converter seu RNA em DNA, um processo conhecido como transcrição reversa. Esta etapa é crucial para o ciclo de vida desses vírus, pois permite que o DNA viral seja incorporado ao DNA da célula hospedeira, permitindo que o vírus se reproduza. Portanto, se uma medicação antirretroviral bloqueia a ação da transcriptase reversa, ela impedirá a transcrição reversa do RNA viral, bloqueando assim a reprodução do vírus.

Questão 45:

[D]

Resolução:

A atrofia muscular espinhal (AME) é causada pela ausência ou defeito no gene que produz a proteína SMN, que protege os neurônios motores. Sem essa proteína, os neurônios morrem e os impulsos não chegam, provocando uma perda progressiva da função muscular e as consequentes atrofia e paralisação dos músculos. O medicamento Zolgensma, desenvolvido pela AveXis e adquirido pelo grupo Novartis, é uma terapia gênica que fornece uma cópia funcional do gene SMN humano para deter a progressão da doença através da expressão contínua da proteína SMN.

O fato de o medicamento fornecer uma cópia funcional do gene SMN humano indica que ele atua na correção do gene defeituoso, o que afeta a transcrição do RNA mensageiro e a tradução da proteína SMN. Ao fornecer uma cópia funcional do gene, o medicamento permite que o RNA mensageiro seja transcrito corretamente e a proteína SMN seja traduzida de forma adequada, o que ajuda a proteger os neurônios motores e a impedir a progressão da doença. Portanto, a explicação para a resposta correta está relacionada à ação do medicamento na correção do gene defeituoso, afetando a transcrição do RNA mensageiro e a tradução da proteína SMN.

Questão 46:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 47:

[C]

Resolução:

I - Falso, uma vez que esse número representa o processo de abertura da molécula de DNA seguido do mecanismo de transcrição.

III - Falso, já que esse número evidencia o RNA mensageiro.

Questão 48:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 49:

[A]

Resolução:

O processamento descrito na questão é conhecido como "splicing alternativo". Esse é um processo pelo qual os éxons, ou as partes codificantes do pré-RNA mensageiro, são ligados de maneiras diferentes durante a formação do RNA mensageiro maduro. Isso permite que um único gene produza diferentes tipos de proteínas, dependendo de como seus éxons são juntados. Essa diversidade na montagem dos éxons é o que pode permitir que o mesmo pré-RNA mensageiro origine RNAs mensageiros com informações genéticas diferentes, dependendo do tipo de célula em que ocorre. Portanto, o termo "splicing alternativo" é o que melhor descreve esse processo.

Questão 50:

[B]

Resolução:

A resposta correta é baseada na diferença entre vírus de RNA fita simples de senso positivo (grupo IV) e vírus de RNA fita simples de senso negativo (grupo V) na classificação de Baltimore. Essa diferença está relacionada ao tipo de material genético que esses vírus possuem e como ele se relaciona com o RNA mensageiro (RNAm) durante o processo de infecção.

Vírus de RNA fita simples de senso positivo (grupo IV) possuem material genético que é idêntico ao RNAm. Isso significa que o RNA do vírus pode ser traduzido diretamente pelas ribossomos da célula hospedeira para produzir proteínas virais. O RNA viral funciona como um RNAm, e não é necessário fazer uma cópia complementar antes da tradução.

Por outro lado, vírus de RNA fita simples de senso negativo (grupo V) possuem material genético que é complementar ao RNAm. Isso significa que o RNA viral não pode ser traduzido diretamente pelos ribossomos da célula hospedeira. Antes da tradução, é necessário que o RNA viral seja convertido em uma cópia complementar, que então servirá como RNAm para a síntese de proteínas virais. Essa conversão é realizada por uma enzima chamada RNA polimerase RNA-dependente, que é levada pelo próprio vírus durante a infecção.

Portanto, a principal diferença entre os vírus de RNA fita simples de senso positivo (grupo IV) e os vírus de RNA fita simples de senso negativo (grupo V) está na forma como seu material genético se relaciona com o RNAm e como ele é utilizado durante o processo de infecção e síntese de proteínas virais.

Questão 51:

[C]

Resolução:

A transcrição é um processo fundamental no funcionamento gênico dos seres vivos, no qual a informação contida no DNA é convertida em RNA (ácido ribonucleico). Esse processo é crucial para a síntese de proteínas e a regulação da expressão gênica. Nas células eucarióticas, a transcrição ocorre em três locais principais: núcleo, mitocôndrias e cloroplastos. Vamos entender o porquê:

1. Núcleo: A maior parte do DNA de uma célula eucariótica está localizada no núcleo, organizado em cromossomos. A transcrição do DNA nuclear é o principal mecanismo para a produção de RNA mensageiro (mRNA) e outros tipos de RNA, como RNA ribossômico (rRNA) e RNA transportador (tRNA). Esses RNAs são essenciais para a síntese de proteínas e outras funções celulares.

2. Mitocôndrias: As mitocôndrias são organelas responsáveis pela produção de energia celular através da respiração celular. Elas possuem seu próprio DNA, chamado DNA mitocondrial, que é herdado apenas da mãe. A transcrição do DNA mitocondrial é necessária para a síntese de proteínas específicas envolvidas na cadeia de transporte de elétrons e na fosforilação oxidativa, processos essenciais para a produção de energia na célula.

3. Cloroplastos: Os cloroplastos são organelas presentes nas células vegetais e algas, responsáveis pela fotossíntese. Assim como as mitocôndrias, os cloroplastos possuem seu próprio DNA, chamado DNA cloroplastídico. A transcrição do DNA cloroplastídico é importante para a síntese de proteínas envolvidas na fotossíntese e em outras funções do cloroplasto. Portanto, a transcrição nas células eucarióticas ocorre nos núcleos, mitocôndrias e cloroplastos, pois esses são os locais onde o DNA está presente e é necessário para a síntese de proteínas e outras funções celulares.

Questão 52:

[E]

Resolução:

A resposta correta é "splicing alternativo" porque a figura mostra a organização dos exons em um gene e como diferentes transcritos de RNA mensageiro (mRNA) são gerados a partir desse gene em diferentes tecidos. O splicing alternativo é um processo pelo qual diferentes combinações de exons são unidas para formar diferentes mRNAs a partir de um único gene pré-mRNA. Isso permite que um único gene codifique para múltiplas proteínas, aumentando a diversidade proteica. Na figura, podemos ver que, dependendo do tecido (músculo estriado, liso, mioblasto, músculo da boca, fibroblasto, hepatoma, cérebro), diferentes exons são incluídos ou excluídos nos transcritos de mRNA da alfa-tropomiosina, indicando que o splicing alternativo está ocorrendo.

Questão 53:

[A]

Resolução:

Sem resolução

Questão 54:

[B]

Resolução:

O DNA pode ser transcrito em RNA e traduzido em aminoácidos para formar proteínas.

Questão 55:

[E]

Resolução:

A resposta correta é a letra E, que corresponde à sequência de eventos que ocorrem no fluxo da informação genética dentro da célula.

O número 1 na figura representa o DNA, que é o material genético onde estão armazenadas todas as informações necessárias para a construção e funcionamento do organismo. A primeira etapa do fluxo da informação genética é a replicação do DNA, que ocorre durante a divisão celular e garante que cada célula filha receba uma cópia exata do material genético.

O número 2 na figura representa o RNA, que é uma molécula intermediária entre o DNA e a proteína. A segunda etapa do fluxo da informação genética é a transcrição, que é o processo pelo qual a informação contida em um gene do DNA é copiada para o RNA. Durante a transcrição, uma enzima chamada RNA polimerase lê a sequência de bases do DNA e sintetiza uma molécula de RNA complementar.

O número 3 na figura representa a transcrição reversa, que é um processo que ocorre em alguns vírus, como o HIV, que possuem RNA como material genético. Nesses casos, a enzima transcriptase reversa copia a informação do RNA para o DNA, que pode então ser integrado ao genoma da célula hospedeira.

O número 4 na figura representa a proteína, que é o produto final do fluxo da informação genética. A última etapa do fluxo é a tradução, que é o processo pelo qual a informação contida no RNA é utilizada para sintetizar uma proteína. Durante a tradução, os ribossomos leem a sequência de bases do RNA e, com a ajuda de moléculas de transferência de RNA (tRNA), adicionam os aminoácidos correspondentes para formar a cadeia polipeptídica da proteína.

Portanto, a sequência correta das etapas do fluxo da informação genética é: replicação do DNA, transcrição do DNA para RNA, transcrição reversa do RNA para DNA (em alguns casos) e tradução do RNA para proteína.

Questão 56:

[B]

Resolução:

A resposta correta é que a transferência de um gene bacteriano para um fungo pode ser efetivada com sucesso porque a tradução da mensagem genética ocorre sob um sistema de decodificação universal.

A tradução é o processo pelo qual a informação genética contida no mRNA (RNA mensageiro) é convertida em uma sequência de aminoácidos para formar uma proteína. Este processo envolve a leitura do código genético, que é um conjunto de regras que determina como as sequências de nucleotídeos no DNA são traduzidas em proteínas.

O sistema de decodificação universal refere-se ao fato de que o código genético é praticamente o mesmo em todos os organismos vivos, desde bactérias até seres humanos. Isso significa que os mesmos códons (conjuntos de três nucleotídeos) são usados para codificar os aminoácidos em todas as espécies.

Portanto, se um gene de uma bactéria é transferido para um fungo, o fungo será capaz de ler e traduzir a informação genética desse gene bacteriano, pois ambos os organismos utilizam o mesmo sistema de decodificação. Isso permite que o gene bacteriano seja expresso no fungo e produza a proteína desejada, como a enzima nuclease mencionada no texto.

Essa característica universal do código genético é fundamental para a biotecnologia e a engenharia genética, pois permite a transferência de genes entre diferentes espécies e a criação de organismos geneticamente modificados com características desejáveis.

Questão 57:

[D]

Resolução:

Sem resolução

Questão 58:

[D]

Resolução:

A resposta correta é a alternativa D, que afirma que a DNA polimerase é a enzima responsável pelo encaixe de novos nucleotídeos, sempre no sentido 5'→3'. Isso ocorre porque a DNA polimerase só pode adicionar nucleotídeos na extremidade 3' do DNA em crescimento. Durante a replicação do DNA, a enzima se move ao longo da fita molde, lendo a sequência de nucleotídeos e adicionando os nucleotídeos complementares para formar a nova fita de DNA. A direção 5'→3' refere-se à orientação dos átomos de carbono na molécula de açúcar (desoxirribose) que compõe a espinha dorsal do DNA. A extremidade 5' tem um grupo fosfato livre, enquanto a extremidade 3' tem um grupo hidroxila livre, e é nessa extremidade que os nucleotídeos são adicionados. Portanto, a DNA polimerase trabalha adicionando nucleotídeos um a um, estendendo a nova fita de DNA na direção 5'→3'.

Questão 59:

[D]

Resolução:

O DNA é uma molécula em forma de hélice dupla, complementar e antiparalela, sendo duas moléculas iguais complementares.

A replicação do DNA ocorre através da leitura das duas fitas pela DNA-Polimerase, que incorpora novos nucleotídeos a cada uma das fitas, formando uma nova fita complementar à antiga original.

Questão 60:

[C]

Resolução:

Sem resolução

Questão 61:

[B]

Resolução:

Sem resolução

Questão 62:

[A]

Resolução:

As ligações de hidrogênio são encontradas nas moléculas de DNA.

O processo de transcrição ocorre no RNAm

As bases nitrogenadas timina, adenina, citosina e guanina são encontradas em moléculas de DNA.

O RNAr é o principal responsável pela síntese de proteínas e é produzido no nucléolo da célula.